CHAPITRE 10

CHAPITRE 10 : Le générateur et le point de fonctionnement d'un circuit

Dipôle actif · Force électromotrice · Résistance interne · Caractéristique $U = E - rI$ · Courant de court-circuit · Associations de générateurs · Point de fonctionnement · Loi de Pouillet

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1800, **Alessandro Volta**, professeur à l'université de Pavie, empile des disques de zinc et de cuivre séparés par du carton imbibé d'eau salée. Sa pile est le premier appareil capable de fournir un courant continu et durable, là où les machines électrostatiques ne donnaient que des étincelles.

En 1827, **Georg Simon Ohm**, professeur de lycée à Cologne, publie un mémoire où il distingue clairement, dans un circuit, ce qui appartient au fil extérieur et ce qui appartient à la pile elle-même. Il introduit la notion de résistance et montre que la pile en possède une, à l'intérieur. Son travail est d'abord mal accueilli ; il faudra plus de dix ans pour qu'il soit reconnu.

C'est **Claude Pouillet**, à Paris, qui donne en 1837 la formule que tu utiliseras dans ce chapitre pour calculer d'un trait l'intensité dans un circuit série. Pouillet était un expérimentateur méticuleux, également connu pour avoir été l'un des premiers à mesurer la quantité de chaleur que le Soleil envoie à la Terre. Sa loi sert aujourd'hui à dimensionner un kit solaire de village aussi bien qu'à choisir la batterie d'une moto.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Dédougou, Moussa grille de la viande le soir au bord de la route nationale et veut éclairer son étal avec une lampe de 12 V. Cette lampe se comporte comme un conducteur ohmique de 24 Ω et n'éclaire correctement que si la tension à ses bornes reste comprise entre 11 V et 13 V. Moussa dispose de trois piles plates neuves, de force électromotrice 4,50 V et de résistance interne 2,0 Ω chacune, qu'il peut placer bout à bout dans un boîtier, et de la batterie de sa moto, de force électromotrice 12,6 V et de résistance interne 0,30 Ω. Son voisin lui assure que les trois piles, qui « font 13,5 V », valent mieux que la batterie, « qui ne fait que 12,6 V ».

Avec lequel des deux générateurs la lampe de Moussa éclairera-t-elle correctement ?

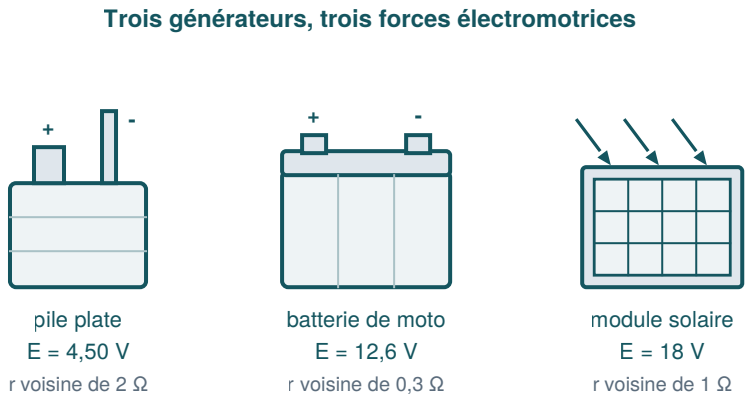


Figure 1 : Trois générateurs courants, une pile plate, une batterie de moto et un module solaire, chacun avec sa force électromotrice E et sa résistance interne r.

Pour répondre, il faut comprendre pourquoi la tension aux bornes d'un générateur qui débite est inférieure à sa force électromotrice (leçon 1), calculer la force électromotrice et la résistance interne de piles associées en série (leçon 2), puis déterminer le point de fonctionnement de chaque circuit (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Le dipôle actif, la f.é.m. et la caractéristique d'un générateur
• Leçon 2 : Les associations de générateurs
• Leçon 3 : Le point de fonctionnement d'un circuit

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir la f.é.m. d'une pile ;

• définir un dipôle actif ;

• donner l'expression de la loi d'Ohm pour un générateur ;

• donner l'expression de la f.é.m. d'une association de générateurs en série ;

• donner l'expression de la résistance interne d'une association de générateurs en série ;

• donner l'expression de la loi de Pouillet ;

• définir le point de fonctionnement d'un circuit.

Savoir-faire théorique

- déterminer la f.é.m. d'une pile à partir de sa caractéristique ;
- déterminer la résistance interne d'une pile à partir de sa caractéristique ;
- tracer la caractéristique d'une pile connaissant sa f.é.m. et sa résistance interne ;
- utiliser l'expression $U = E - rI$;
- calculer la force électromotrice d'une association de générateurs en série ;
- calculer la résistance interne d'une association de générateurs en série ;
- calculer le point de fonctionnement d'un circuit connaissant les caractéristiques des différents appareils ;
- utiliser la loi de Pouillet.

Savoir-faire expérimental

- déterminer expérimentalement la caractéristique d'une pile ;
- mesurer la f.é.m. à l'aide d'un voltmètre ;
- réaliser un montage comportant une association de plusieurs piles en série ;
- déterminer expérimentalement la relation entre la f.é.m. d'une association de piles et les f.é.m. des piles associées ;
- déterminer expérimentalement la relation entre la résistance interne d'une association de piles et les résistances internes des piles associées.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 6, 8 et 9 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique et donne ses trois écritures. Quelle est l'unité de la résistance ? Un conducteur ohmique de résistance 25 Ω est traversé par un courant de 0,20 A : calcule la tension à ses bornes.

Exercice P2. Qu'appelle-t-on la caractéristique d'un dipôle ? Quelle grandeur porte-t-on en abscisse, quelle grandeur en ordonnée ? Une caractéristique est une droite passant par l'origine et par le point (0,20 A ; 5,0 V) : de quel dipôle s'agit-il, et que vaut sa résistance ?

Exercice P3. Trois piles de 1,5 V sont associées en série. Quelle tension obtient-on à leurs bornes ? Enonce la loi des mailles.

Exercice P4. Calcule la résistance équivalente de deux conducteurs ohmiques de 9,0 Ω et de 18 Ω montés en série, puis montés en dérivation.

Exercice P5. Un conducteur ohmique de 7,0 Ω est traversé par un courant de 0,50 A. Calcule la puissance qu'il dissipe par effet Joule.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique (P1)	Un **conducteur ohmique** est un dipôle passif pour lequel la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I qui le traverse : $U = R \times I$, avec U en volts, I en ampères et R en **ohms**, de symbole Ω. On en tire $R = \dfrac{U}{I}$ et $I = \dfrac{U}{R}$. Exemple : sous 6,0 V, un conducteur ohmique de 30 Ω est traversé par $I = \dfrac{6{,}0}{30} = 0{,}20$ A.
Lire la caractéristique d'un dipôle (P2)	La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe $U = f(I)$ qui donne la tension à ses bornes en fonction de l'intensité qui le traverse : l'intensité I en **abscisse**, la tension U en **ordonnée**. Pour un conducteur ohmique, c'est une **droite passant par l'origine**, de pente égale à la résistance R. Pour une lampe à incandescence, c'est une **courbe**. Exemple : une droite passant par l'origine et par (0,50 A ; 6,0 V) a pour pente $\dfrac{6{,}0}{0{,}50} = 12\ \Omega$.
Associer des piles en série et appliquer la loi des mailles (P3)	En **série**, les piles se branchent borne $+$ contre borne $-$, et leurs tensions s'ajoutent. Le long d'une **maille**, boucle fermée parcourue dans un sens choisi, la somme algébrique des tensions est **nulle**. Exemple : deux piles plates de 4,5 V en série donnent 9,0 V à vide ; dans une boucle formée d'une pile, d'une lampe et d'un conducteur ohmique, $U_{\text{pile}} = U_{\text{lampe}} + U_{\text{conducteur}}$.
Calculer la résistance équivalente d'une association de conducteurs ohmiques (P4)	En **série**, les résistances s'ajoutent : $R_{eq} = R_1 + R_2$. En **dérivation**, les inverses s'ajoutent : $\dfrac{1}{R_{eq}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$, soit $R_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ pour deux conducteurs, valeur plus petite que chacune. Exemple : deux conducteurs de 10 Ω en dérivation équivalent à 5,0 Ω.
Calculer la puissance dissipée par effet Joule (P5)	Un conducteur ohmique traversé par un courant s'échauffe : c'est l'**effet Joule**. La puissance dissipée vaut $P = UI = RI^2$, en watts (W), et le constructeur indique une **puissance limite** à ne pas dépasser. Exemple : un conducteur de 20 Ω traversé par 0,30 A dissipe $20 \times 0{,}30^2 = 1{,}8$ W.

LECON 1 : Le dipôle actif, la f.é.m. et la caractéristique d'un générateur

1. Activité de découverte *: Le relevé de Mariam*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toutes les mesures se font sur **pile**. Le rhéostat est placé **au maximum** de sa résistance avant chaque fermeture, puis réduit progressivement : on n'annule jamais sa résistance, ce serait mettre la pile en court-circuit.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V neuve, un rhéostat de 33 Ω, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, six fils à pinces, du papier millimétré, une règle.

1. Mariam pose d'abord le voltmètre aux bornes de la pile, **rien d'autre n'étant branché**. Le circuit est-il fermé ? Que vaut l'intensité qui sort de la pile ? Note la valeur lue.
2. Elle réalise ensuite le montage : pile, interrupteur, rhéostat et ampèremètre **en série** ; voltmètre **en dérivation** aux bornes de la pile seule. Fais le schéma en symboles normalisés.
3. Interrupteur fermé, elle déplace le curseur du rhéostat et relève six couples (I, U) pour des intensités allant de 0,10 A à 0,60 A. Que fait la tension quand l'intensité augmente ?
4. Elle porte les sept points sur du papier millimétré, l'intensité en abscisse, et trace à la règle la droite qui passe au plus près de tous les points. Que vaut l'ordonnée à l'origine ? La pente est-elle positive ou négative ? Calcule-la sur deux points bien séparés et donne son unité. Prolonge enfin la droite jusqu'à l'axe des abscisses : que représente le point où elle le coupe ? Et que penses-tu de la phrase d'un camarade : « Cette pile est fatiguée, elle perd de la tension » ?

Les sept mesures de Mariam sont les suivantes.

Intensité I (A)	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
Tension U (V)	4,50	4,31	4,09	3,90	3,71	3,49	3,30

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La toute première mesure est déjà remarquable : le voltmètre affiche 4,50 V alors qu'**aucun courant** ne sort de la pile. Une lampe, un conducteur ohmique, un rhéostat ne portent aucune tension à leurs bornes tant qu'on ne leur en impose pas une : ce sont des dipôles **passifs**. La pile, elle, impose une tension sans qu'on lui demande rien : c'est ce qui définit un dipôle **actif**. Les points suivants s'alignent sur une **droite** qui coupe l'axe des ordonnées en 4,50 V, la valeur relevée à courant nul : c'est la **force électromotrice** E de la pile.

Cette droite **descend** : en prenant sur elle les points (0,10 A ; 4,30 V) et (0,50 A ; 3,50 V), on calcule $\dfrac{3{,}50 - 4{,}30}{0{,}50 - 0{,}10} = -2{,}0$, en volts par ampère, c'est-à-dire en **ohms**. Cette résistance est celle que le courant rencontre **à l'intérieur** de la pile : c'est la **résistance interne** r, et l'équation de la droite s'écrit $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$. La phrase du camarade ne tient donc pas : la pile n'a rien perdu de définitif, puisque le voltmètre réaffiche 4,50 V dès qu'on débranche tout. Là où la droite coupe l'axe des abscisses, $U = 0$, comme si un fil reliait les deux bornes : on lit 2,25 A, le **courant de court-circuit**, que l'on calcule mais que l'on ne mesure jamais.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Dipôle passif, dipôle actif. Un **dipôle passif** ne présente aucune tension à ses bornes lorsqu'il n'est traversé par aucun courant : conducteur ohmique, lampe, rhéostat, diode. Un **dipôle actif** présente au contraire une tension non nulle à ses bornes **même à courant nul** : pile, batterie d'accumulateurs, module solaire, dynamo, alternateur, groupe électrogène.

La force électromotrice. La **force électromotrice**, en abrégé **f.é.m.**, notée E, est la tension entre les bornes du générateur lorsqu'il ne débite **aucun courant**. On dit aussi **tension à vide** : $U = E$ lorsque $I = 0$. Son unité est le **volt** (V). Malgré son nom, ce n'est **pas** une force.

La résistance interne. Le passage du courant à l'intérieur du générateur y rencontre une résistance, appelée **résistance interne**, notée r et exprimée en **ohms** (Ω) : de quelques dixièmes d'ohm à quelques ohms pour une pile usuelle, de quelques centièmes à quelques dixièmes d'ohm pour une batterie.

Modèle équivalent et loi d'Ohm pour un générateur. Tout se passe comme si le générateur réel était l'association **en série** d'un générateur parfait de f.é.m. E et d'un conducteur ohmique de résistance r, d'où :

$$U = E - r\,I$$

La caractéristique. La caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur est un **segment de droite descendante** qui ne passe pas par l'origine. Son **ordonnée à l'origine** est la f.é.m. E ; sa **pente** vaut $-r$:

$$-r = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} \quad \text{donc} \quad r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$$

Courant de court-circuit. En faisant $U = 0$:

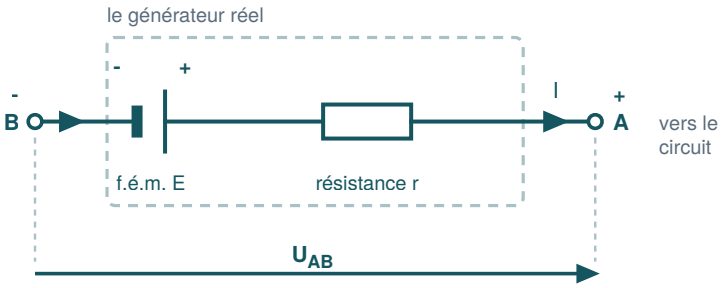
$$I_{cc} = \frac{E}{r}$$

C'est l'abscisse du point où la droite coupe l'axe des intensités. **Cette valeur se calcule, elle ne se mesure pas.**

Générateur linéaire, générateur idéal. Un générateur est **linéaire** lorsque sa caractéristique est une droite : il obéit à $U = E - rI$. Il est **idéal de tension** si, de plus, $r = 0$: sa caractéristique est une **droite horizontale** d'ordonnée E, et $U = E$ quelle que soit l'intensité. Aucun générateur réel n'est idéal. Lorsque la caractéristique est une **courbe**, le générateur est **non linéaire** dans ce domaine, et la relation $U = E - rI$ ne s'y applique plus.

Convention générateur. Pour un dipôle actif, la flèche de la tension U se trace **dans le même sens** que celle du courant I à l'extérieur du dipôle : le courant sort par la borne $+$ et la flèche pointe vers cette borne. C'est l'inverse de la convention récepteur.

Le modèle du générateur réel

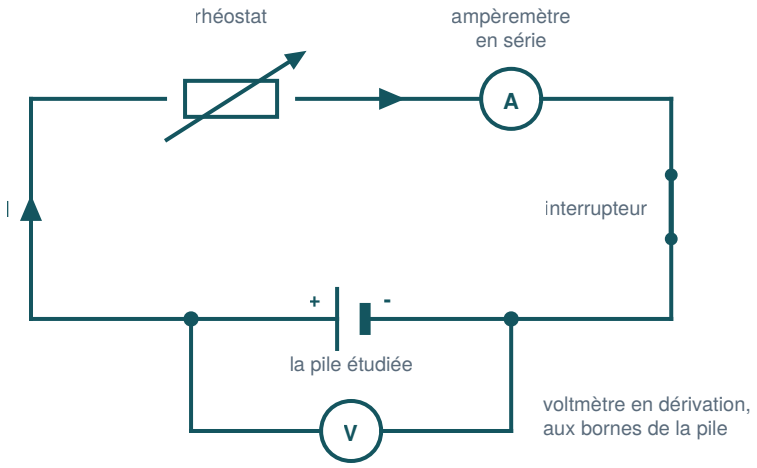


convention générateur : la flèche de U pointe vers la borne +,
dans le même sens que le courant à l'extérieur

U = E - r I

Figure 2 : Le modèle du générateur réel, un générateur parfait de f.é.m. E en série avec un conducteur ohmique de résistance r, et la convention générateur, où la flèche de U est dans le même sens que celle de I.

Le montage de Mariam



on lit I à l'ampèremètre et U au voltmètre pour chaque position du curseur

Figure 3 : Le montage qui permet de relever la caractéristique d'une pile : pile, interrupteur, rhéostat et ampèremètre en série, voltmètre en dérivation aux bornes de la pile.

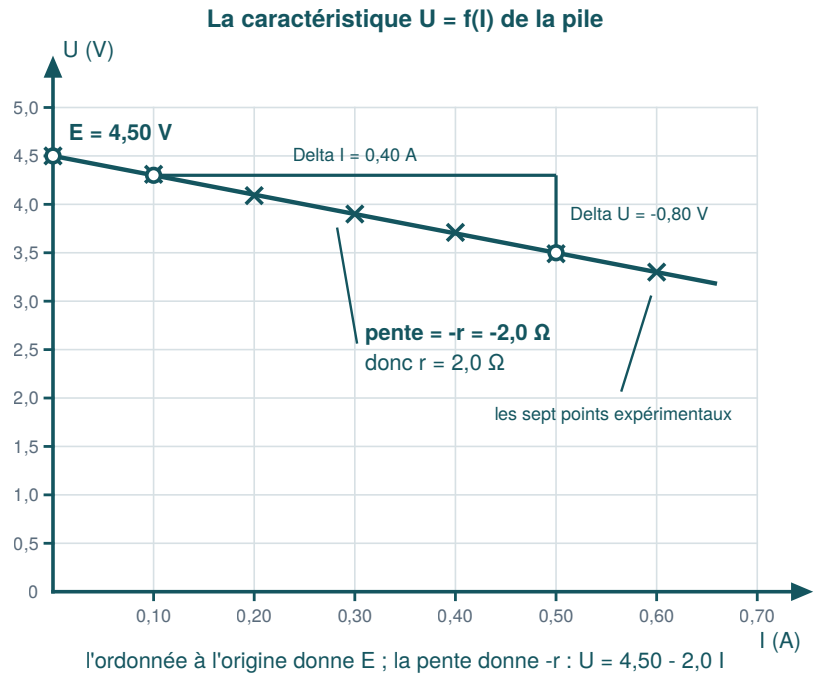


Figure 4 : La caractéristique $U = f(I)$ de la pile de Mariam. Les sept points expérimentaux en croix, la droite moyenne, l'ordonnée à l'origine $E = 4{,}50$ V repérée sur l'axe des tensions et le triangle de pente donnant $-r = -2{,}0\ \Omega$.

J'INTERPRETE

Observation. Dès que le générateur débite un courant d'intensité I non nulle, la tension U lue à ses bornes est plus petite que sa tension à vide E.

Loi ou outil utilisé. Le modèle équivalent place en série, à l'intérieur du générateur, un conducteur ohmique de résistance r traversé par ce même courant ; la tension à ses bornes vaut rI et elle est perdue pour le circuit extérieur.

Conclusion. Il ne reste aux bornes que $U = E - rI$; comme r et I sont positives, U est nécessairement plus petite que E. Graphiquement, la droite descend, et sa pente vaut $-r$.

Remarque : mesurer la f.é.m. et respecter le domaine d'utilisation

Pour mesurer E, il faut réaliser la condition $I = 0$: on branche le voltmètre **en dérivation** aux bornes du générateur, **le circuit étant ouvert**, et l'on conserve trois chiffres significatifs. Une mesure faite pendant que le circuit débite donne U, et non E.

La loi $U = E - rI$ n'est valable que dans le domaine prévu par le constructeur. Pour une pile bâton de type R6 (1,5 V), l'intensité doit rester inférieure à 0,6 A environ : au-delà, la pile s'échauffe et sa caractéristique cesse d'être une droite.

Tu rencontreras aussi la notation U_{PN} pour la tension aux bornes du générateur, prise de sa borne positive P à sa borne négative N : $U_{PN} = E - rI$. Le produit rI est la **chute de tension interne**, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance interne.

Un voltmètre usuel a une résistance très grande : le courant qu'il prélève est négligeable, et le générateur peut être considéré comme ne débitant pas lorsque le voltmètre est seul à ses bornes. Enfin, une caractéristique relevée au laboratoire n'est une droite que sur une partie de son parcours : aux très faibles

intensités comme près de la limite du constructeur, les points peuvent s'écarter de la droite. On détermine alors E et r sur le **domaine linéaire**, là où les points sont alignés. La valeur de E lue en prolongeant cette droite est celle du modèle linéaire : elle peut différer légèrement de la tension à vide mesurée, qui reste la mesure directe de la f.é.m. Les deux coïncident quand les points restent alignés jusqu'à $I = 0$. La relation $U = E - rI$ ne vaut que dans le domaine linéaire.

METHODE : TRACER ET EXPLOITER LA CARACTERISTIQUE D'UN GENERATEUR

Pour tracer et exploiter la caractéristique d'un générateur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Range les couples relevés dans un tableau, l'intensité croissante, chaque grandeur avec son symbole et son unité.

Etape 2 : Trace les axes, I en abscisse et U en ordonnée, tous deux gradués **à partir de zéro**, avec des échelles qui remplissent la feuille.

Etape 3 : Place chaque couple par une **croix**, puis trace à la règle la **droite moyenne** ; ne relie jamais les points deux à deux. Si les points d'une extrémité s'écartent nettement de l'alignement, ils sortent du domaine linéaire : ne les utilise pas pour tracer la droite.

Etape 4 : Lis la **f.é.m.** E à l'intersection de la droite avec l'axe des tensions.

Etape 5 : Construis le **triangle de pente** sur deux points de la droite bien séparés, puis calcule $r = -\dfrac{\Delta U}{\Delta I}$, en ohms.

Etape 6 : Si l'on te donne une mesure à vide et une mesure en charge, écris $E = U_{\text{à vide}}$ puis $r = \dfrac{E - U}{I}$. Si l'on te donne deux mesures en charge, écris deux fois $U = E - rI$ et résous le système de deux équations ; si l'on ne te donne que la résistance R du récepteur et l'intensité, calcule d'abord $U = RI$.

Etape 7 : Si l'on te donne E et r, place le point $(0 ; E)$, calcule un second point et joins-les à la règle.

Etape 8 : Ecris l'équation $U = E - rI$, vérifie que r est positive, puis calcule $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$ si on te le demande.

Exemple résolu 1 : exploiter le relevé de Mariam

Enoncé. A partir du tableau de mesures ci-dessus, déterminer graphiquement la f.é.m. et la résistance interne de la pile, écrire l'équation de sa caractéristique, puis calculer son courant de court-circuit.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On trace les axes gradués à partir de zéro, on place les sept croix et on tire la droite moyenne.	**Echelles : 1 cm pour 0,05 A ; 1 cm pour 0,20 V.**
On lit l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des tensions : c'est la valeur à courant nul.	$E = 4{,}50$ **V.**
On choisit sur la droite deux points bien séparés et on forme le triangle de pente.	**Points (0,10 A ; 4,30 V) et (0,50 A ; 3,50 V).**
On calcule les deux côtés du triangle, puis la pente, la tension diminuant.	$\Delta U = -0{,}80$ **V ;** $\Delta I = 0{,}40$ **A ; pente** $= -2{,}0$ **V/A.**
La pente vaut $-r$; on en déduit la résistance interne et l'équation de la droite.	$r = 2{,}0\ \Omega$ **et** $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$**.**
Le court-circuit correspond à $U = 0$: on résout l'équation obtenue.	$I_{cc} = \dfrac{4{,}50}{2{,}0} = 2{,}25$ **A.**

✔ **Vérification :** avec $I = 0{,}30$ A, point du tableau qui n'a pas servi, l'équation donne $U = 3{,}90$ V, exactement la valeur relevée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je porte I en abscisse et U en ordonnée, échelles 1 cm pour 0,05 A et 1 cm pour 0,20 V, les deux axes gradués à partir de zéro. Les sept points sont alignés : la caractéristique est une droite descendante. Son ordonnée à l'origine donne $E = 4{,}50$ V. Le triangle de pente construit sur (0,10 A ; 4,30 V) et (0,50 A ; 3,50 V) donne $\Delta U = -0{,}80$ V pour $\Delta I = 0{,}40$ A, soit une pente de $-2{,}0$ V/A ; comme la pente vaut $-r$, on a $r = 2{,}0\ \Omega$. L'équation est $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$, et $U = 0$ donne $I_{cc} = \dfrac{E}{r} = 2{,}25$ A. **Donc $E = 4{,}50$ V, $r = 2{,}0\ \Omega$ et $I_{cc} = 2{,}25$ A.**

Exemple résolu 2 : la batterie de moto de Salifou

Enoncé. Salifou mesure la tension aux bornes de la batterie de sa moto, moteur éteint et rien d'allumé : 12,6 V. Il allume le phare et les clignotants, qui appellent ensemble 4,0 A, et son voisin relève 11,4 V. a) Quelle est la f.é.m. ? b) Quelle est la résistance interne ? c) Quelle tension lira-t-on avec le phare seul, qui appelle 1,5 A ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Moteur éteint et rien d'allumé, la batterie ne débite pas : la mesure se fait à courant nul.	$E = 12{,}6$ **V.**
Phare et clignotants allumés, la batterie débite 4,0 A : la valeur lue est la tension en charge.	$U = 11{,}4$ **V pour** $I = 4{,}0$ **A.**
On isole la résistance interne dans la relation du générateur.	$r = \dfrac{12{,}6 - 11{,}4}{4{,}0} = 0{,}30\ \Omega.$
Pour la nouvelle intensité, on calcule la chute interne et on la retranche de la f.é.m.	$U = 12{,}6 - 0{,}30 \times 1{,}5 = 12{,}2$ **V.**

✔ **Vérification :** 0,30 Ω est bien de l'ordre du dixième d'ohm attendu pour un accumulateur, bien plus faible que les 2,0 Ω d'une pile plate. Sous 1,5 A, la chute n'est que de 0,45 V, et la tension reste voisine de la f.é.m.

ATTENTION !

Ne confonds jamais E et U. La f.é.m. E est une caractéristique fixe du générateur, mesurée à courant nul, et sur un graphique elle se lit **à l'ordonnée à l'origine** ; la tension U aux bornes dépend du courant débité et lui est **toujours inférieure** dès que le circuit est fermé. Ecrire « $U = 4{,}5$ V puisque c'est une pile de 4,5 V » est faux dès qu'un courant circule, et prendre pour f.é.m. une valeur lue pendant que la lampe brille l'est tout autant. La pente d'une caractéristique de générateur est **négative** et vaut $-r$, celle d'un conducteur ohmique **positive** et vaut R : n'oublie jamais le signe moins. Enfin, on ne **mesure** pas un courant de court-circuit, on le calcule par $\dfrac{E}{r}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Une pile mesurée circuit ouvert donne 4,50 V. En charge, sous 0,20 A, le voltmètre affiche 4,10 V. Calcule la résistance interne, puis la tension aux bornes sous 0,45 A.

Exercice 2. ★★★ La caractéristique d'un générateur passe par (0 ; 9,0 V) et (0,60 A ; 7,2 V). a) Détermine E et r. b) Ecris l'équation de la droite. c) Calcule le courant de court-circuit. d) Quelle tension pour $I = 1{,}0$ A ?

LECON 2 : Les associations de générateurs

1. Activité de découverte *: Les piles de la torche de Rasmane*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On associe uniquement des piles de **même type** et de **même état d'usure**.

MATERIEL

Quatre piles bâton de 1,5 V identiques, un support de piles, un voltmètre, un ampèremètre, une lampe de 6 V sur douille, un rhéostat, huit fils à pinces.

1. Rasmane mesure la f.é.m. de chaque pile prise séparément, circuit ouvert. Que trouve-t-il ?
2. Il associe deux piles **en série**, borne $+$ de l'une contre borne $-$ de l'autre, et mesure la f.é.m. de l'ensemble ; puis trois, puis quatre. Quelle relation vois-tu ? Il retourne ensuite l'une des quatre piles et mesure de nouveau : que trouve-t-il ?
3. Avec les quatre piles en série, il relève la caractéristique de l'ensemble : il obtient une droite d'ordonnée à l'origine 6,0 V et de pente $-2{,}0$ V/A. Compare cette pente à la résistance interne d'une seule pile, qui vaut 0,50 Ω.
4. Il associe enfin deux piles identiques **en dérivation**, les deux bornes $+$ reliées ensemble et les deux bornes $-$ ensemble, et mesure la f.é.m. de l'ensemble, puis sa résistance interne. Que constate-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les premières mesures confirment ce que tu savais du collège : deux piles en série donnent 3,0 V, trois piles 4,5 V, quatre piles 6,0 V. **En série, les forces électromotrices s'ajoutent.** La pile retournée donne la clé du signe : avec trois piles dans le bon sens et une à l'envers, on ne lit plus 6,0 V mais 3,0 V, c'est-à-dire $1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5$. Une pile branchée en opposition ne s'ajoute pas, elle **se retranche** : la règle est une somme **algébrique**.

La troisième mesure apporte l'information nouvelle. La pente vaut $-2{,}0$ V/A, donc la résistance interne de l'association est de 2,0 Ω, soit exactement quatre fois les 0,50 Ω d'une pile seule : les quatre résistances internes sont traversées par le même courant, l'une derrière l'autre, donc **en série, les résistances internes s'ajoutent**. L'association en série augmente la f.é.m., mais elle augmente aussi, dans la même proportion, la résistance interne. La dernière mesure donne l'autre montage. Deux piles identiques en dérivation ne donnent que 1,5 V, mais leur résistance interne est **deux fois plus petite**, 0,25 Ω.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Association en série. Des générateurs sont **en série** lorsqu'ils sont branchés bout à bout, la borne $+$ de l'un reliée à la borne $-$ du suivant, et traversés par le **même courant**. L'ensemble se comporte comme un générateur unique :

$$E_s = E_1 + E_2 + \ldots + E_n \qquad r_s = r_1 + r_2 + \ldots + r_n$$

soit, pour n générateurs identiques, $E_s = n\,E$ et $r_s = n\,r$.

Générateur branché en opposition. Un générateur monté à l'envers dans la boucle **retranche** sa f.é.m. : la somme est **algébrique**. Sa résistance interne, elle, s'ajoute toujours.

Conducteur ohmique en série avec un générateur. Un conducteur ohmique de résistance R placé en série avec un générateur (E, r) s'ajoute à la résistance interne, comme le ferait un générateur de f.é.m. nulle. Vu de ses deux bornes extrêmes, l'ensemble se comporte comme un générateur de f.é.m. E et de résistance interne $r + R$:

$$U = E - (r + R)\,I \qquad I_{cc} = \frac{E}{r + R}$$

Son courant de court-circuit est bien plus petit que celui du générateur seul.

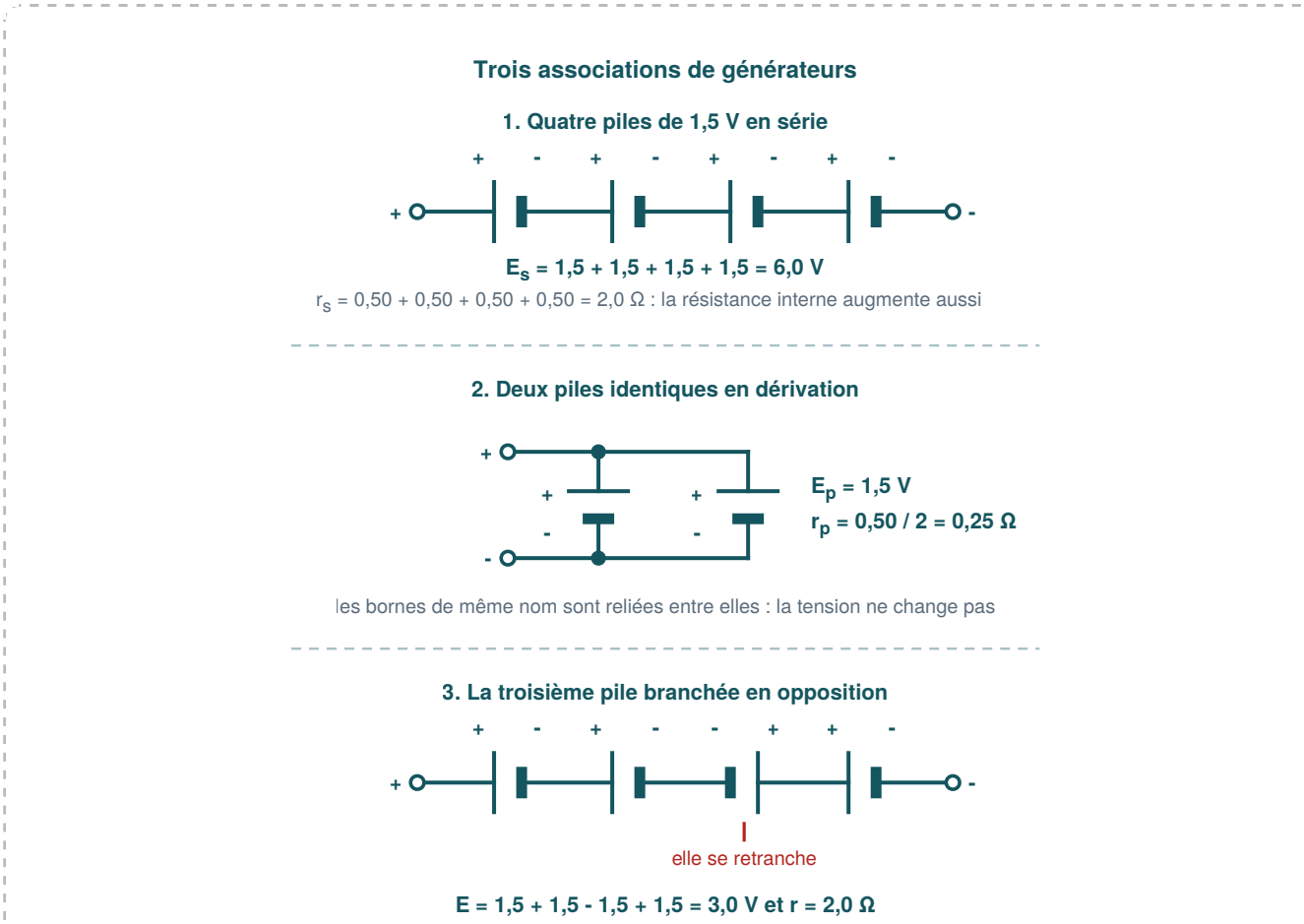


Figure 5 : Trois associations en symboles normalisés : quatre piles en série, deux piles identiques en dérivation, et une association série dont l'une des piles est branchée en opposition.

Remarque : l'association en dérivation

On n'associe en dérivation que des générateurs **identiques**, les bornes $+$ reliées entre elles et les bornes $-$ entre elles. Pour n générateurs identiques, $E_p = E$ et $r_p = \dfrac{r}{n}$: la tension ne change pas, mais la résistance interne est divisée, ce qui permet des intensités plus importantes et une plus longue durée de service. La **série**, qui augmente la tension disponible, reste l'association la plus fréquente.

METHODE : REMPLACER UNE ASSOCIATION DE GENERATEURS PAR UN GENERATEUR UNIQUE

Pour remplacer une association de générateurs par un générateur unique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie le montage : **en série** si les générateurs sont traversés par le même courant, l'un derrière l'autre ; **en dérivation** si leurs bornes de même signe sont reliées entre elles.
Etape 2 : Choisis un **sens de parcours** de la boucle et repère les générateurs montés en opposition.
Etape 3 : En série, calcule E_s, somme **algébrique** des f.é.m., et r_s, somme de toutes les résistances internes.
Etape 4 : En dérivation, vérifie que les générateurs sont **identiques**, puis écris $E_p = E$ et $r_p = \dfrac{r}{n}$.
Etape 5 : Vérifie la cohérence : en série, r_s dépasse chaque résistance interne ; en dérivation, r_p est plus petite que r.
Etape 6 : Remplace l'association par **un seul** générateur (E_{eq}, r_{eq}) et redessine le circuit.

Exemple résolu 1 : la torche de Rasmane

Enoncé. Quatre piles bâton identiques, de f.é.m. 1,5 V et de résistance interne 0,50 Ω, sont associées en série dans une torche. a) Calcule la f.é.m. et la résistance interne de l'association. b) La lampe est assimilée à un conducteur ohmique de 4,0 Ω : calcule l'intensité. c) Calcule la tension aux bornes de l'association et compare-la à sa f.é.m.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les quatre piles étant identiques et en série, les f.é.m. s'ajoutent.	$E_s = 4 \times 1{,}5 = 6{,}0$ **V.**
Les quatre résistances internes s'ajoutent de la même façon.	$r_s = 4 \times 0{,}50 = 2{,}0\ \Omega$.
Le circuit se réduit à un générateur unique en série avec la lampe : on écrit la loi des mailles.	$E_s = (R + r_s)I$, **donc** $I = \dfrac{E_s}{R + r_s}$.
On remplace par les valeurs numériques.	$I = \dfrac{6{,}0}{4{,}0 + 2{,}0} = 1{,}0$ **A.**
On applique la loi du générateur pour la tension aux bornes.	$U = 6{,}0 - 2{,}0 \times 1{,}0 = 4{,}0$ **V.**

✔ **Vérification :** on retrouve la même valeur par le récepteur, $U = RI = 4{,}0$ V. La tension aux bornes est bien inférieure à la f.é.m. : le tiers de ce que produisent les piles reste à l'intérieur d'elles-mêmes.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les quatre piles sont identiques et en série, donc $E_s = 6{,}0$ V et $r_s = 2{,}0\ \Omega$. La loi des mailles donne $E_s = (R + r_s)\, I$, d'où $I = \dfrac{6{,}0}{6{,}0} = 1{,}0$ A. La loi du générateur donne $U = 6{,}0 - 2{,}0 = 4{,}0$ V, valeur confirmée par $U = RI = 4{,}0$ V. **Donc $E_s = 6{,}0$ V, $r_s = 2{,}0\ \Omega$, $I = 1{,}0$ A et $U = 4{,}0$ V, inférieure à la f.é.m. comme attendu.**

Exemple résolu 2 : deux batteries pour le dispensaire de Nouna

Enoncé. Le dispensaire de Nouna dispose de deux batteries identiques de f.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,40 Ω. L'infirmier hésite entre la série et la dérivation pour alimenter un réfrigérateur à vaccins prévu pour 12 V, qui appelle 5,0 A. a) Donne (E, r) pour chaque montage. b) Calcule la tension disponible sous 5,0 A. c) Quel montage retenir ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
En série, f.é.m. et résistances internes s'ajoutent toutes deux.	$E_s = 24{,}0$ **V** ; $r_s = 0{,}80\ \Omega$.
En dérivation, la f.é.m. reste celle d'une batterie et la résistance interne est divisée par deux.	$E_p = 12{,}0$ **V** ; $r_p = 0{,}20\ \Omega$.
On calcule la tension délivrée par chaque montage sous 5,0 A.	$U_s = 24{,}0 - 4{,}0 = 20{,}0$ **V** ; $U_p = 12{,}0 - 1{,}0 = 11{,}0$ **V**.
On compare chaque valeur à la tension pour laquelle l'appareil est prévu.	**20,0 V détruirait le réfrigérateur ; 11,0 V lui convient.**

✔ **Vérification :** avec une seule batterie, la tension serait $12{,}0 - 0{,}40 \times 5{,}0 = 10{,}0$ V, plus basse que les 11,0 V du montage en dérivation : les deux batteries en parallèle tiennent mieux la tension, effet attendu de la division de la résistance interne.

ATTENTION !

En série, n'oublie pas que la résistance interne s'ajoute **elle aussi** : quatre piles ne donnent pas quatre fois plus de courant dans un même récepteur. En dérivation, n'ajoute jamais les f.é.m. : deux piles de 1,5 V en parallèle donnent 1,5 V. N'associe pas en dérivation une pile neuve et une pile usée : la plus forte débiterait dans la plus faible, qui chaufferait sans profit, et c'est pourquoi l'on remplace **toutes** les piles d'une torche en même temps. Enfin, une pile branchée à l'envers **retranche** sa f.é.m. mais **ajoute** sa résistance interne.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Trois générateurs sont montés en série : $E_1 = 4{,}5$ V et $r_1 = 2{,}0\ \Omega$; $E_2 = 1{,}5$ V et $r_2 = 0{,}50\ \Omega$; $E_3 = 6{,}0$ V et $r_3 = 1{,}5\ \Omega$.

1. Calcule la f.é.m. et la résistance interne de l'association.
2. Calcule sa tension aux bornes lorsqu'elle débite 0,80 A.
3. Calcule son courant de court-circuit.

Exercice 4. ★★ Quatre piles identiques de f.é.m. 1,5 V et de résistance interne 0,40 Ω sont montées en série, mais l'une d'elles a été branchée à l'envers.

1. Calcule la f.é.m. de l'association.
2. Calcule sa résistance interne.
3. Explique ce qui arrive à la pile montée en opposition.

LECON 3 : Le point de fonctionnement d'un circuit

1. Activité de découverte *: Qui décide de l'intensité ?*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La pile plate étudiée à la leçon 1, un conducteur ohmique de 7,0 Ω, une lampe de 3,5 V sur douille, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur, du papier millimétré, une règle.

Sur la même feuille de papier millimétré, Mariam a déjà tracé la caractéristique de sa pile, $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$.

1. Elle porte sur le **même** graphique la droite du conducteur ohmique de 7,0 Ω, soit $U = 7{,}0\,I$, qui part de l'origine. Trace-la pour I allant de 0 à 0,60 A.
2. Combien de points ont en commun les deux tracés ? Lis les coordonnées de ce point sur les deux axes.
3. Mariam branche maintenant réellement le conducteur ohmique sur la pile, ampèremètre en série et voltmètre aux bornes. Que lit-elle ? Compare avec la réponse de la question 2.
4. Elle remplace le conducteur ohmique par la lampe, dont la caractéristique relevée séparément est une **courbe** passant par (0,20 A ; 1,20 V), (0,30 A ; 2,25 V), (0,40 A ; 3,70 V) et (0,50 A ; 5,40 V), et superpose de nouveau les deux tracés. Où se trouve le point commun ? Pourquoi l'intensité ne peut-elle pas prendre une autre valeur ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux droites se coupent en **un seul point**, dont les coordonnées se lisent 0,50 A et 3,50 V. Et lorsque Mariam branche effectivement le conducteur ohmique sur la pile, l'ampèremètre affiche 0,50 A et le voltmètre 3,50 V : le circuit s'est installé, tout seul, exactement à ce point. Le générateur et le récepteur, branchés l'un sur l'autre, sont **traversés par la même intensité** et portent **la même tension** : le couple

(I, U) doit satisfaire à la fois $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$ et $U = 7{,}0\,I$. C'est l'**intersection** des deux courbes, appelée **point de fonctionnement** du circuit.

Ainsi, **ni le générateur seul, ni le récepteur seul** ne décident de l'intensité : c'est leur rencontre qui fixe le fonctionnement. Le cas de la lampe montre l'intérêt de la méthode graphique : sa caractéristique n'étant pas une droite, on ne peut pas écrire $U = RI$ avec une résistance constante, mais l'intersection se lit toujours, ici 0,40 A et 3,70 V.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Lorsqu'un générateur alimente un récepteur, le **point de fonctionnement** du circuit est le couple (I, U) commun aux deux dipôles : I est l'intensité qui les traverse tous les deux, U la tension commune à leurs bornes. Sur un même graphique, c'est le **point d'intersection** de la caractéristique du générateur et de celle du récepteur.

Détermination graphique. On trace les deux caractéristiques sur le **même** repère, avec les **mêmes échelles**, et l'on lit les coordonnées de leur intersection en projetant sur les deux axes. C'est la méthode **générale** : elle vaut même si le récepteur n'est pas linéaire (lampe, diode, moteur).

Détermination par le calcul : la loi de Pouillet. Si le circuit ne comporte que des générateurs et des conducteurs ohmiques **en série** :

$$I = \frac{\sum E}{\sum R + \sum r}$$

Dans le cas d'un générateur (E, r) et d'un conducteur ohmique R :

$$I = \frac{E}{R + r} \qquad \text{puis} \qquad U = R\,I = E - r\,I$$

Domaine de fonctionnement. Le point de fonctionnement doit se situer à l'intérieur du **domaine d'utilisation** des deux appareils : intensité inférieure à la limite du générateur, puissance inférieure à la limite du conducteur ohmique, tension voisine de la tension nominale pour une lampe.

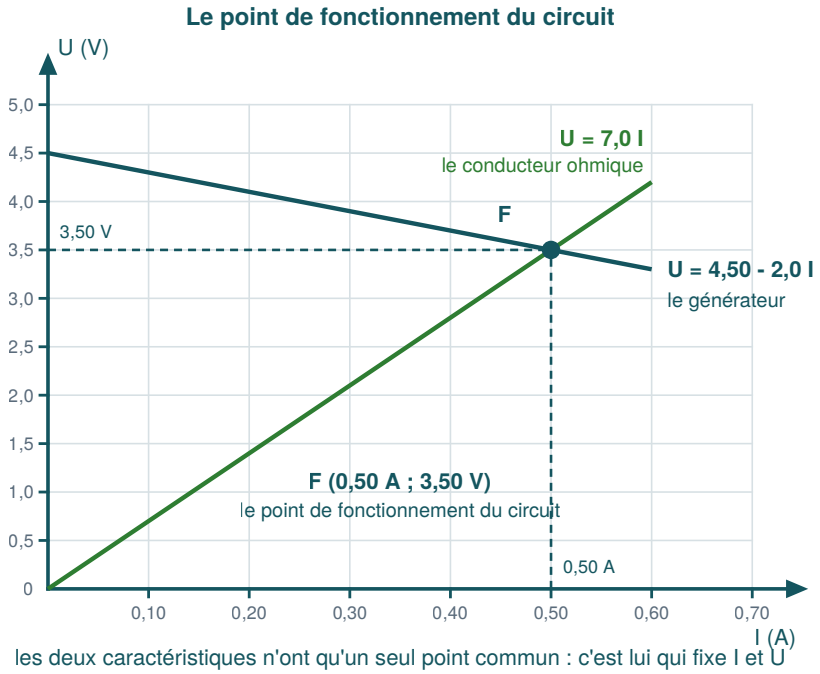


Figure 6 : Le point de fonctionnement du circuit pile plus conducteur ohmique. La droite descendante du générateur, $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$, la droite montante du conducteur ohmique, $U = 7{,}0\,I$, leur intersection F marquée d'un point gras, et les deux pointillés qui descendent vers 0,50 A et vont vers 3,50 V.

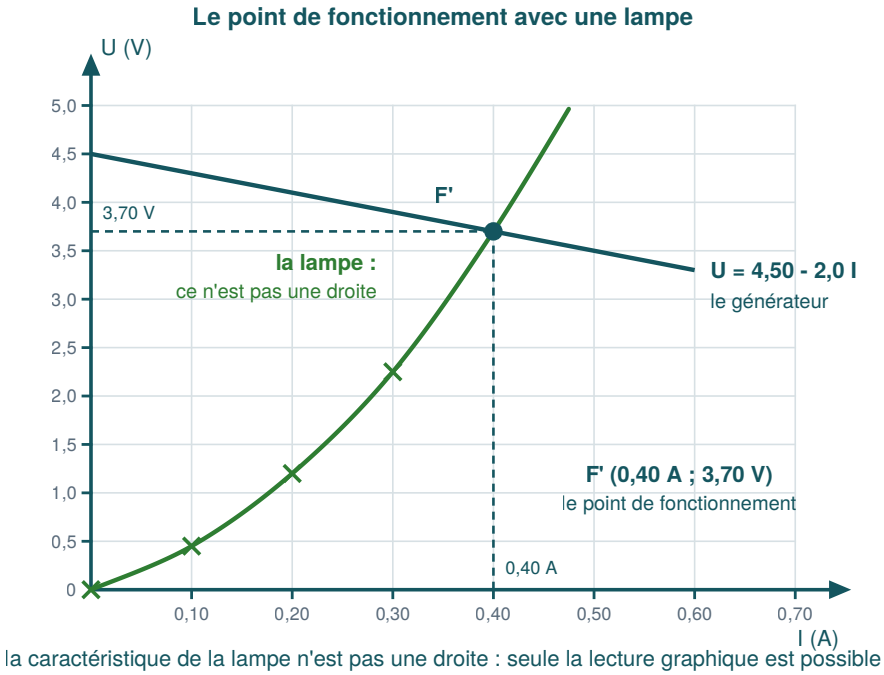


Figure 7 : Le cas d'un dipôle passif non linéaire. La droite du générateur et la courbe de la lampe se coupent en F' (0,40 A ; 3,70 V) ; seule la lecture graphique est ici possible.

J'INTERPRETE

Observation. Branchés l'un sur l'autre, un générateur et un récepteur forment une boucle unique, et les appareils de mesure n'y relèvent qu'un seul couple (I, U).

Loi ou outil utilisé. Dans une boucle unique, les deux dipôles sont en série, donc traversés par la même intensité ; leurs bornes étant reliées deux à deux, la tension à leurs bornes est la même. Chaque dipôle impose de son côté une relation entre U et I.

Conclusion. Le couple (I, U) observé appartient aux deux caractéristiques à la fois ; c'est leur point d'intersection, et une droite descendante ne coupe qu'une seule fois une courbe montante partant de l'origine.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le circuit série formé d'un générateur (E, r) et d'un conducteur ohmique R, une seule tension U existe entre les bornes communes des deux dipôles.

Loi ou outil utilisé. Le générateur impose $U = E - rI$, le conducteur ohmique impose $U = RI$: on égale ces deux expressions de la même tension.

Conclusion. $E - rI = RI$, donc $E = (R + r)I$ et $I = \dfrac{E}{R + r}$: la résistance interne figure au dénominateur, à côté de la résistance extérieure.

Remarque : récepteur formé de plusieurs conducteurs ohmiques, circuit avec une diode

Si le générateur alimente **plusieurs conducteurs ohmiques**, certains en série et d'autres en dérivation, on remplace d'abord chaque groupement en dérivation par sa résistance équivalente, puis on additionne les

résistances en série : le récepteur se réduit à un seul conducteur ohmique R_{eq}, et la loi de Pouillet donne $I = \dfrac{E}{R_{eq} + r}$. On revient ensuite au circuit réel : la loi d'Ohm donne la tension aux bornes de chaque groupement, puis l'intensité dans chaque branche ; la loi des nœuds sert de vérification.

Si le circuit série comporte une **diode dans le sens passant**, on assimile la tension à ses bornes à sa tension de seuil U_s. La loi des mailles s'écrit alors $E - rI = RI + U_s$, d'où $I = \dfrac{E - U_s}{R + r}$, à condition que $E > U_s$. Dans le sens bloqué, $I = 0$ et toute la f.é.m. se retrouve aux bornes de la diode. Le conducteur ohmique placé en série avec une diode est appelé **résistance de protection** : il limite l'intensité à une valeur que la diode supporte.

Remarque : plusieurs générateurs dans une même boucle, sens du courant, ordre des coordonnées

Quand la boucle contient plusieurs générateurs, on choisit d'abord un sens positif de parcours, de façon arbitraire. Une f.é.m. compte $+$ si le générateur pousse le courant dans ce sens, $-$ s'il est branché en opposition ; toutes les résistances, internes comprises, s'ajoutent. Si la loi de Pouillet donne un résultat **négatif**, le courant circule en réalité en sens inverse du sens choisi, avec l'intensité $|I|$: ce n'est pas une erreur de calcul.

Le point de fonctionnement est un couple de grandeurs : certains énoncés le notent $(I_F ; U_F)$, d'autres $(U_F ; I_F)$. Lis toujours l'ordre annoncé avant de lire ou d'écrire des coordonnées.

METHODE : DETERMINER GRAPHIQUEMENT LE POINT DE FONCTIONNEMENT

Pour déterminer graphiquement le point de fonctionnement d'un circuit, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Range les données des deux dipôles : E et r, ou un tableau de mesures, pour le générateur ; R, ou un tableau de mesures, pour le récepteur.
Etape 2 : Choisis des **échelles communes** : I en abscisse, U en ordonnée, les deux axes gradués à partir de zéro, l'axe des tensions montant au moins jusqu'à E.
Etape 3 : Trace la caractéristique du générateur, $U = E - rI$, à partir du point $(0 ; E)$ et d'un second point calculé.
Etape 4 : Trace sur le même repère celle du récepteur : la droite $U = R\,I$ issue de l'origine, ou la courbe qui passe par ses points de mesure.
Etape 5 : Marque l'intersection F et lis ses coordonnées en projetant en pointillés sur les deux axes.
Etape 6 : Si le récepteur est linéaire, vérifie par la loi de Pouillet : $I = \dfrac{E}{R + r}$, puis $U = R\,I$.
Etape 7 : Contrôle le domaine de fonctionnement des deux appareils, puis conclus : « Le point de fonctionnement est F $(I ; U)$. »

Exemple résolu 1 : la pile et le conducteur ohmique

Enoncé. La pile de la leçon 1 ($E = 4{,}50$ V, $r = 2{,}0\ \Omega$) alimente un conducteur ohmique de résistance $R = 7{,}0\ \Omega$, dont la puissance limite est 3 W. Détermine graphiquement le point de fonctionnement, puis vérifie par le calcul.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On choisit des échelles communes, les deux axes partant de zéro et l'axe des tensions montant au-delà de la f.é.m.	**1 cm pour 0,05 A ; 1 cm pour 0,50 V.**
On trace la droite du générateur à partir de son ordonnée à l'origine et d'un second point calculé.	$(0 ; 4{,}50)$ **et, pour** $I = 0{,}60$ **A,** $U = 3{,}30$ **V.**
On trace sur le même repère la droite du conducteur ohmique, qui part de l'origine.	$(0 ; 0)$ **et, pour** $I = 0{,}60$ **A,** $U = 4{,}20$ **V.**
On marque l'intersection des deux droites et l'on projette en pointillés sur les deux axes.	**F** $(0{,}50$ **A ;** $3{,}50$ **V)**.
On vérifie par la loi de Pouillet, les deux dipôles étant en série.	$I = \dfrac{4{,}50}{7{,}0 + 2{,}0} = 0{,}50$ **A.**
On calcule la tension par la loi d'Ohm du récepteur, puis on contrôle sa puissance.	$U = 3{,}50$ **V et** $P = RI^2 = 1{,}75$ **W** < 3 **W.**

✔ **Vérification :** la loi du générateur redonne la même tension, $U = 4{,}50 - 1{,}00 = 3{,}50$ V, et la lecture graphique coïncide avec le calcul.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je trace sur un même repère, échelles 1 cm pour 0,05 A et 1 cm pour 0,50 V, la caractéristique du générateur $U = 4{,}50 - 2{,}0\,I$, de $(0 ; 4{,}50)$ à $(0{,}60 ; 3{,}30)$, et celle du conducteur ohmique $U = 7{,}0\,I$, de l'origine à $(0{,}60 ; 4{,}20)$. Les deux droites se coupent en F ; les pointillés donnent $I = 0{,}50$ A et $U = 3{,}50$ V. Je vérifie par le calcul : $I = \dfrac{E}{R + r} = 0{,}50$ A et $U = RI = 3{,}50$ V. La puissance dissipée, $1{,}75$ W, reste sous la limite de 3 W. **Donc le point de fonctionnement est F** $(0{,}50$ **A ;** $3{,}50$ **V), et le montage est utilisable.**

Exemple résolu 2 : la lampe de la dynamo

Enoncé. La dynamo d'un vélo se comporte, à vitesse constante, comme un générateur de f.é.m. 4,50 V et de résistance interne 2,0 Ω. Elle alimente une lampe portant l'indication « 3,5 V ; 0,4 A », dont on a relevé la caractéristique :

Intensité I (A)	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
Tension U (V)	0	0,45	1,20	2,25	3,70	5,40

Détermine le point de fonctionnement. La lampe fonctionne-t-elle correctement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On vérifie d'abord si le quotient $\frac{U}{I}$ est constant, ce qui décide de la méthode.	$\frac{0{,}45}{0{,}10} = 4{,}5\ \Omega$ **mais** $\frac{3{,}70}{0{,}40} = 9{,}3\ \Omega$ **: la loi de Pouillet est inapplicable.**
On choisit la méthode graphique, avec des échelles communes aux deux tracés.	**1 cm pour 0,05 A ; 1 cm pour 0,50 V.**
On place les six croix de la lampe, on les relie par une courbe, puis on trace la droite de la dynamo.	**Courbe montante ; droite de** $(0 ; 4{,}50)$ **à** $(0{,}50 ; 3{,}50)$**.**
On marque l'intersection et on lit ses coordonnées en pointillés.	**F′** $(0{,}40$ **A ;** $3{,}70$ **V)**.
On compare aux indications portées sur la lampe.	**0,40 A pour 0,4 A annoncés, 3,70 V pour 3,5 V annoncés.**

✔ **Vérification :** au point trouvé, la loi du générateur donne $U = 4{,}50 - 2{,}0 \times 0{,}40 = 3{,}70$ V, soit l'ordonnée lue sur la courbe de la lampe : le point appartient bien aux deux caractéristiques. La lampe fonctionne à son intensité nominale et éclaire correctement.

ATTENTION !

Ne trace jamais les deux caractéristiques sur deux graphiques séparés, ni avec des échelles différentes : l'intersection n'aurait aucun sens. **Ne prends pas la f.é.m. E pour la tension du point de fonctionnement :** au point F, la tension vaut U, toujours plus petite que E, et l'écart $E - U$ est la chute interne rI. N'applique pas la loi de Pouillet à un dipôle non linéaire, et n'oublie pas r à son dénominateur. Enfin, un point trouvé ne dit pas encore que le montage est bon : vérifie qu'il tombe dans le domaine d'utilisation des deux appareils.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un générateur de f.é.m. 6,0 V et de résistance interne 1,0 Ω alimente un conducteur ohmique de 5,0 Ω. a) Détermine le point de fonctionnement par le graphique, échelles 1 cm pour 0,10 A et 1 cm pour 0,50 V. b) Vérifie par le calcul.

Exercice 6. ★★★ Une dynamo de f.é.m. 5,50 V et de résistance interne 4,5 Ω alimente la lampe dont la caractéristique est donnée dans l'exemple résolu 2. a) Pourquoi ne peut-on pas utiliser la loi de Pouillet ? b) Détermine graphiquement le point de fonctionnement. c) La lampe porte « 3,5 V ; 0,4 A ». Conclus.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un dipôle actif et cite deux exemples.

Question 2. Définis la force électromotrice d'un générateur et donne son unité.

Question 3. Comment mesure-t-on la f.é.m. d'une pile ? Quelle condition doit être réalisée ?

Question 4. Donne l'expression de la loi d'Ohm pour un générateur et précise l'unité de chaque grandeur.

Question 5. La tension aux bornes d'un générateur qui débite est-elle supérieure ou inférieure à sa f.é.m. ? Justifie en une phrase.

Question 6. Sur la caractéristique d'un générateur, que représentent l'ordonnée à l'origine et la pente ?

Question 7. Donne l'expression du courant de court-circuit. Pourquoi ne le mesure-t-on pas ?

Question 8. Donne la f.é.m. et la résistance interne de n générateurs identiques associés en série, puis en dérivation.

Question 9. Définis le point de fonctionnement d'un circuit.

Question 10. Décris en trois étapes la détermination graphique du point de fonctionnement.

Question 11. Enonce la loi de Pouillet et précise à quelle condition elle s'applique.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Dipôle actif, f.é.m. et caractéristique

Exercice 7. ★ Définis un dipôle actif et un dipôle passif. Classe les dipôles suivants dans l'une des deux catégories : lampe, pile plate, conducteur ohmique, module solaire, rhéostat, dynamo, diode.

Exercice 8. ★ Enonce la loi d'Ohm pour un générateur. Sur sa caractéristique, que représentent l'ordonnée à l'origine, la pente et l'abscisse du point où la droite coupe l'axe des intensités ?

Exercice 9. ★ Recopie le schéma d'un générateur alimentant une lampe, indique le sens du courant, place la borne $+$ du générateur et trace les flèches de tension en convention générateur pour la pile et en convention récepteur pour la lampe.

Exercice 10. ★★ Ecrire la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique et aux bornes d'une pile. Définir un dipôle actif et la f.é.m. E d'un générateur. Un générateur a une tension $U = 12$ V à ses bornes et une résistance interne $r = 2\ \Omega$.

1. Ce générateur est-il idéal ? Justifie.
2. Détermine l'expression de la f.é.m. E dans ce cas.
3. Calcule la f.é.m. E si le générateur était parfait.

Exercice 11. ★★ Un élève relève le tableau suivant aux bornes d'une pile bâton.

Intensité I (A)	0	0,15	0,30	0,45
Tension U (V)	1,50	1,41	1,32	1,23

1. Quelle est la f.é.m. de cette pile ? Justifie.
2. Calcule la résistance interne à partir de deux couples de valeurs.
3. Vérifie ta valeur avec un troisième couple.

Exercice 12. ★★ Le module solaire d'un kit domestique affiche 21,0 V circuit ouvert. En plein soleil, alimentant le régulateur, il délivre 17,4 V sous 1,2 A.

1. Quelle est sa f.é.m. ?

2. Calcule sa résistance interne.
3. Quelle tension délivrerait-il sous 2,0 A ?

Exercice 13. ★★ La caractéristique d'un générateur passe par les points A (0,20 A ; 5,60 V) et B (0,80 A ; 4,40 V).

1. Calcule la pente de la droite et en déduis r.
2. Calcule la f.é.m. E.
3. Ecris l'équation de la caractéristique et calcule le courant de court-circuit.

Exercice 14. ★★ Un groupe d'élèves relève la caractéristique d'une pile.

Intensité I (mA)	0	50	100	150	200	250
Tension U (V)	4,50	4,35	4,21	4,04	3,90	3,76

1. Convertis les intensités en ampères.
2. Trace la caractéristique, 1 cm pour 25 mA et 1 cm pour 0,20 V, l'axe des tensions gradué à partir de zéro.
3. Détermine graphiquement E et r.
4. Ecris l'équation de la droite.

Exercice 15. ★★ Une pile bâton de type R6 porte l'indication 1,5 V et le constructeur précise que l'intensité débitée ne doit pas dépasser 0,60 A. Sa résistance interne vaut 0,50 Ω.

1. Calcule la tension à ses bornes pour l'intensité maximale autorisée.
2. Calcule son courant de court-circuit et compare-le à la limite.
3. Que se passe-t-il si l'on dépasse la limite du constructeur ?

Exercice 16. ★★ Une batterie de moto a pour f.é.m. 12,0 V et pour résistance interne 0,25 Ω.

1. Calcule son courant de court-circuit.
2. Pourquoi cette valeur ne se mesure-t-elle pas ?
3. Quel dispositif protège le circuit d'une moto contre un court-circuit ?

Exercice 17. ★★ Au marché de Pouytenga, un vendeur pose un voltmètre sur une pile plate d'occasion : elle affiche 4,4 V, et il en conclut qu'elle est presque neuve. Un client branche une lampe et relève alors 2,1 V pour 0,30 A.

1. Calcule la résistance interne de cette pile.
2. Compare-la aux 2,0 Ω d'une pile neuve du même modèle.
3. Le vendeur a-t-il raison ? Explique pourquoi la mesure à vide ne suffit pas.

Exercice 18. ★★★ Deux générateurs sont proposés pour alimenter le même appareil. Le premier a pour f.é.m. 12,0 V et pour résistance interne 1,50 Ω ; le second, pour f.é.m. 10,0 V et pour résistance interne 0,20 Ω.

1. Trace les deux caractéristiques sur le même repère, échelles 1 cm pour 0,50 A et 1 cm pour 1,0 V.
2. Pour quelle intensité les deux générateurs délivrent-ils la même tension ?
3. Lequel choisir si l'appareil appelle 0,50 A ? Et s'il appelle 3,0 A ? Justifie.

Exercice 19. ★★★ Rédige, en cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques, la démonstration du fait que la tension aux bornes d'un générateur en charge est nécessairement inférieure à sa force électromotrice.

Leçon 2 : Les associations de générateurs

Exercice 20. ★ Donne l'expression de la f.é.m. et de la résistance interne d'une association de générateurs en série, dans le cas général puis dans le cas de n générateurs identiques.

Exercice 21. ★ Donne l'expression de la f.é.m. et de la résistance interne de n générateurs identiques associés en dérivation. A quelle condition ce montage est-il permis ?

Exercice 22. ★★ Trois piles identiques de f.é.m. 1,5 V et de résistance interne 0,60 Ω sont montées en dérivation. a) Calcule E_p et r_p. b) Calcule le courant de court-circuit de l'association, puis celui d'une pile seule. c) Que gagne-t-on ?

Exercice 23. ★★★ On dispose de six piles identiques de f.é.m. 1,5 V et de résistance interne 0,60 Ω. Un appareil doit être alimenté sous une tension proche de 4,5 V en appelant 0,50 A.

1. Propose deux associations possibles et calcule pour chacune E_{eq} et r_{eq}.
2. Calcule dans chaque cas la tension disponible sous 0,50 A.
3. Laquelle retiens-tu ? Justifie ta réponse.

Leçon 3 : Le point de fonctionnement

Exercice 24. ★ Définis le point de fonctionnement d'un circuit et explique en une phrase pourquoi il est unique.

Exercice 25. ★ Enonce la loi de Pouillet, donne son expression générale et précise la condition qui doit être remplie pour pouvoir l'utiliser.

Exercice 26. ★★ Dans un circuit ayant $R = 6\ \Omega$, $E = 4$ V et $r = 2\ \Omega$:

1. Calculer l'intensité I du circuit.
2. En déduire la tension U_{AB} entre les bornes A et B du générateur.
3. Calculer l'intensité en court-circuit.
4. Construire graphiquement le point de fonctionnement du circuit en traçant $U = f(I)$.

Exercice 27. ★★ Une pile de f.é.m. 4,5 V et de résistance interne 1,0 Ω alimente en série deux conducteurs ohmiques de 5,0 Ω et 3,0 Ω.

1. Calcule l'intensité du courant.

2. Calcule la tension aux bornes de la pile.
3. Calcule la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique et vérifie la loi des mailles.

Exercice 28. ★★ Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Sa caractéristique dans le sens passant est nulle jusqu'à 0,6 V, puis monte très vite : on relève 0,60 V pour 0,05 A, 0,68 V pour 0,20 A et 0,72 V pour 0,40 A.

1. Cette diode est-elle un conducteur ohmique ? Justifie par un calcul.
2. Elle est branchée sur un générateur de f.é.m. 1,50 V et de résistance interne 2,0 Ω. Détermine graphiquement le point de fonctionnement.
3. Pourquoi place-t-on toujours un conducteur ohmique en série avec une diode ?

Exercice 29. ★★★ Une batterie de f.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,40 Ω alimente deux conducteurs ohmiques de 11,2 Ω chacun montés **en dérivation**.

1. Calcule la résistance équivalente du groupement en dérivation.
2. Calcule l'intensité débitée par la batterie.
3. Calcule la tension aux bornes de la batterie, puis l'intensité dans chaque branche.

Exercice 30. ★★★ Sur un même graphique sont tracées la caractéristique d'un générateur, droite passant par (0 ; 6,0 V) et (1,0 A ; 4,0 V), et celle d'un conducteur ohmique, droite passant par l'origine et par (1,0 A ; 5,0 V).

1. Détermine E, r et R.
2. Lis le point de fonctionnement sur le graphique et vérifie-le par le calcul.
3. On remplace le conducteur ohmique par un autre, de résistance double. Où se déplace le point de fonctionnement ? Calcule ses nouvelles coordonnées.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★★ Un générateur de f.é.m. 12,0 V et de résistance interne inconnue alimente un conducteur ohmique de 5,5 Ω. On mesure une intensité de 2,0 A.

1. Calcule la tension aux bornes du générateur.
2. Déduis-en la résistance interne.
3. Calcule le courant de court-circuit.

Exercice 32. ★★★ Deux piles de f.é.m. 4,5 V et de résistance interne 2,0 Ω chacune doivent alimenter un conducteur ohmique de 4,0 Ω.

1. Calcule l'intensité obtenue avec une seule pile.
2. Calcule celle obtenue avec les deux piles en série, puis avec les deux piles en dérivation.
3. Quel montage donne l'intensité la plus grande ? Ce résultat était-il prévisible ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 33. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes destiné à un camarade qui n'a pas compris la différence entre la force électromotrice E d'une pile et la tension U mesurée à ses bornes quand elle alimente une lampe. Tu t'appuieras sur une expérience concrète, sur la relation $U = E - rI$ et sur la caractéristique du générateur.

Problèmes à étapes

Exercice 34. ★★★ **La rampe d'éclairage de la boutique de Réo.** A Réo, une boutique est éclairée par une rampe alimentée par deux batteries identiques de f.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,40 Ω, montées en série. La rampe est assimilée à un conducteur ohmique de 11,2 Ω dont la puissance limite est 50 W. La boutique compte trois vendeuses.

1. Calcule la f.é.m. et la résistance interne de l'association.
2. Calcule l'intensité du courant et la tension aux bornes de l'association.
3. Vérifie que la rampe reste dans son domaine de fonctionnement.
4. Le commerçant veut doubler la longueur de la rampe, ce qui divise sa résistance par deux. Calcule le nouveau point de fonctionnement et dis s'il peut le faire sans changer de rampe.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« C'est une pile de 4,5 V, donc la tension à ses bornes vaut 4,5 V quand elle alimente la lampe. »	4,5 V est la **f.é.m.**, mesurée à courant nul. Dès que la pile débite, $U = E - rI < E$: il fallait calculer U, par exemple $4{,}5 - 2{,}0 \times 0{,}20 = 4{,}1$ V.
« J'ai lu 3,50 V au voltmètre pendant que la lampe brillait, donc $E = 3{,}50$ V. »	Cette valeur est la tension **en charge**, pas la f.é.m. La f.é.m. se lit à circuit **ouvert**, ou se lit comme **ordonnée à l'origine** de la caractéristique.
« $U = E + rI$. »	Le signe est faux : la résistance interne **prélève** une tension à l'intérieur du générateur. La loi s'écrit $U = E - rI$.
« Deux piles de 1,5 V en dérivation donnent 3,0 V. »	En dérivation, la f.é.m. reste celle d'**une seule** pile : $E_p = 1{,}5$ V. Ce qui change, c'est la résistance interne, divisée par deux.
« J'ai mesuré le courant de court-circuit de la pile : 2,25 A. »	On ne **mesure pas** un courant de court-circuit : on le **calcule** par $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$. Le mesurer peut abîmer le générateur.
« $I = \dfrac{E}{R}$. »	La résistance interne est oubliée. La loi de Pouillet s'écrit $I = \dfrac{E}{R + r}$: tout ce qui s'oppose au courant figure au dénominateur, l'intérieur du générateur compris.
« Le point de fonctionnement, c'est le point où la caractéristique du générateur coupe l'axe des tensions. »	Ce point-là donne E, à courant nul. Le point de fonctionnement est l'**intersection des deux caractéristiques**, celle du générateur et celle du récepteur.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Dipôle actif, f.é.m. et caractéristique

Exercice 35. ★ On a relevé, pour trois générateurs A, B et C, la tension U à leurs bornes pour quatre valeurs de l'intensité débitée.

Intensité I (A)	0	0,50	1,0	1,5
Générateur A : U (V)	6,0	6,0	6,0	6,0
Générateur B : U (V)	9,0	8,4	7,8	7,2
Générateur C : U (V)	4,50	4,20	3,60	2,40

1. Pour chaque générateur, calcule la variation de U d'une colonne à la suivante.
2. Classe chaque générateur : idéal de tension, linéaire non idéal, ou non linéaire. Justifie.
3. Détermine la f.é.m. et la résistance interne du générateur B.
4. Explique pourquoi on ne peut pas attribuer une résistance interne unique au générateur C.

Exercice 36. ★★ A Kaya, Aminata contrôle la batterie de sa moto, de f.é.m. voisine de 12 V. Moteur arrêté et tout éteint, le voltmètre branché aux bornes de la batterie indique 12,6 V. Pendant le démarrage, le démarreur appelle 60 A et le voltmètre descend à 10,8 V.

1. Pourquoi la première mesure donne-t-elle la f.é.m. de la batterie ?
2. Calcule la résistance interne r de la batterie.
3. Moteur en marche, seul le phare est alimenté par la batterie, sous 4,5 A. Calcule la tension aux bornes de la batterie. La résistance interne joue-t-elle ici un rôle important ?
4. Une batterie usée de même f.é.m. a une résistance interne double. Calcule la tension à ses bornes pendant le démarrage. Le démarreur ne fonctionne que si la tension à ses bornes atteint au moins 9,5 V : la moto démarre-t-elle ?
5. Calcule l'intensité de court-circuit de la batterie neuve. Pourquoi ne faut-il jamais poser un outil métallique sur ses deux bornes ?

Exercice 47. ★★★ Au lycée de Koudougou, Salimata étudie un bloc de piles de laboratoire. Elle relève la tension U à ses bornes pour plusieurs intensités débitées.

Intensité I (mA)	0	20	100	200	300	400	500	600
Tension U (V)	2,86	2,72	2,64	2,48	2,32	2,16	1,92	1,55

1. Pour chaque couple de mesures consécutives, calcule la variation $\dfrac{\Delta U}{\Delta I}$ en V/A. Entre quelles intensités ce rapport reste-t-il constant ?
2. Déduis-en les points du domaine linéaire, puis r, E et l'équation $U = E - rI$ dans ce domaine.
3. Compare E à la tension à vide de 2,86 V et propose une explication de l'écart.

4. Calcule la tension pour 0,25 A avec l'équation, puis pour 0,60 A. Dans quel cas le résultat est-il fiable ? Justifie.
5. Trace la caractéristique (1 cm pour 50 mA et 1 cm pour 0,20 V, l'axe des tensions gradué à partir de zéro) et vérifie ta réponse à la question 2.

Leçon 2 : Les associations de générateurs

Exercice 48. ★★ A Léo, Fatimata construit pour le club de sciences de son lycée une source à courant limité à partir d'une pile de f.é.m. 6,0 V et de résistance interne 2,5 Ω. Elle place en série avec cette pile un conducteur ohmique et ne s'intéresse qu'aux deux bornes extrêmes A et B de l'ensemble. Elle veut que l'intensité de court-circuit entre A et B ne dépasse pas 0,30 A.

1. Quelle résistance interne minimale doit avoir le générateur équivalent vu des bornes A et B ? Déduis-en la valeur minimale de la résistance R du conducteur ohmique.
2. Elle dispose de conducteurs ohmiques de 10 Ω, 15 Ω, 22 Ω et 33 Ω. Lequel choisit-elle, en prenant la plus petite valeur convenable ? Justifie.
3. Avec ce conducteur, écris l'équation de la caractéristique entre A et B et calcule l'intensité de court-circuit.
4. L'ensemble débite 0,20 A. Calcule la tension entre A et B, la tension aux bornes de la pile seule, puis la tension aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 49. ★★ Un apprenti de Ouahigouya a groupé trois accumulateurs identiques en série pour alimenter une lampe frontale. Il relève la tension U aux bornes du groupement pour plusieurs intensités.

Intensité I (A)	0	0,40	0,80	1,20
Tension U (V)	3,75	3,39	3,03	2,67

1. Trace la caractéristique du groupement, 1 cm pour 0,20 A et 1 cm pour 0,50 V, l'axe des tensions gradué à partir de zéro.
2. Détermine graphiquement la f.é.m. E_s et la résistance interne r_s du groupement.
3. Déduis-en la f.é.m. E et la résistance interne r d'un seul accumulateur.
4. Il remplace le groupement par cinq accumulateurs identiques en série. Calcule la tension à leurs bornes quand ils débitent 0,80 A.

Leçon 3 : Le point de fonctionnement

Exercice 37. ★★ Au club de sciences du lycée de Ziniaré, deux accumulateurs identiques, de f.é.m. 6,0 V et de résistance interne 0,50 Ω chacun, sont montés en série, la borne $+$ de l'un reliée à la borne $-$ de l'autre. Ce générateur alimente trois conducteurs ohmiques identiques de 3,0 Ω, que les élèves branchent de trois façons.

1. Donne la f.é.m. et la résistance interne du générateur équivalent aux deux accumulateurs.
2. Montage a : les trois conducteurs ohmiques en série. Calcule l'intensité débitée et la tension aux bornes du générateur.

3. Montage b : les trois conducteurs ohmiques en dérivation. Calcule l'intensité débitée, la tension aux bornes du générateur et l'intensité dans chaque conducteur ohmique.
4. Montage c : deux conducteurs ohmiques en série forment une branche, montée en dérivation avec le troisième. Calcule l'intensité débitée, la tension aux bornes du générateur, puis l'intensité dans chaque branche. Vérifie la loi des nœuds.
5. Dans quel montage la tension aux bornes du générateur s'éloigne-t-elle le plus de sa f.é.m. ? Explique pourquoi.

Exercice 38. ★★★ A Dori, Ibrahim, électricien, contrôle un circuit d'éclairage alimenté par une batterie de f.é.m. 12,0 V et de résistance interne 0,50 Ω. Le circuit comporte un conducteur ohmique $R_1 = 5{,}5\ \Omega$ en série avec deux branches en dérivation : l'une contient un conducteur ohmique $R_2 = 12\ \Omega$, l'autre un conducteur ohmique R_x dont l'étiquette est illisible. L'ampèremètre placé à la sortie de la batterie indique 1,2 A.

1. Calcule la résistance totale du circuit, résistance interne comprise, puis la résistance équivalente du groupement en dérivation.
2. Déduis-en la valeur de R_x.
3. Calcule la tension aux bornes de la batterie, la tension aux bornes du groupement, puis l'intensité dans chaque branche.
4. La branche de R_x se coupe. Calcule la nouvelle intensité débitée et la nouvelle tension aux bornes de R_2.

Exercice 39. ★★ Moussa monte en série une pile de f.é.m. 4,5 V et de résistance interne 1,0 Ω, un rhéostat, c'est-à-dire un conducteur ohmique de résistance R réglable, et une diode au silicium dans le sens passant. On admet que la tension aux bornes de la diode passante reste égale à sa tension de seuil, 0,60 V.

1. Ecris la loi des mailles pour ce circuit, en fonction de E, r, R, I et U_s.
2. Moussa veut obtenir une intensité de 0,30 A. Sur quelle valeur doit-il régler R ?
3. Par erreur, il place deux diodes identiques en série, toutes deux dans le sens passant, sans toucher au rhéostat. Quelle intensité obtient-il ?
4. Dans ce montage à deux diodes, il remplace la pile par une pile de f.é.m. 1,5 V et de même résistance interne. Calcule l'intensité. A partir de quelle f.é.m. un courant peut-il circuler dans ce montage ?

Exercice 40. ★★★ A Manga, Rasmata étudie le petit panneau solaire de son kit, en plein soleil. En le branchant sur des récepteurs de résistances variées, elle relève la tension U à ses bornes et l'intensité I qu'il débite.

Intensité I (A)	1,00	0,99	0,97	0,92	0,85	0,65	0,45	0
Tension U (V)	0	4,0	8,0	12,0	14,0	16,0	17,0	18,0

1. Trace la caractéristique $U = f(I)$ du panneau, avec 1 cm pour 0,1 A et 1 cm pour 2 V. Le panneau est-il un générateur linéaire ? Peut-on lui attribuer une f.é.m. et une résistance interne ?
2. Donne sa tension à vide et son intensité de court-circuit.

3. Sur le même graphique, trace la caractéristique d'un conducteur ohmique de 10 Ω, puis celle d'un conducteur ohmique de 40 Ω. Lis le point de fonctionnement du panneau avec chacun d'eux.
4. La puissance reçue par un récepteur vaut $P = U \times I$. Calcule la puissance reçue dans chaque cas.
5. Rasmata essaie ensuite un conducteur ohmique de 20 Ω. Détermine le point de fonctionnement et la puissance reçue. Lequel des trois récepteurs profite le mieux du panneau ? Pourquoi ne pouvait-on pas utiliser la loi de Pouillet dans cet exercice ?

Exercice 44. ★★★ Au relais de radio rurale de Dédougou, Salif relie en une seule boucle un conducteur ohmique de 10,5 Ω et trois accumulateurs de secours : G_1 ($E_1 = 6{,}0$ V ; $r_1 = 1{,}0\ \Omega$), G_2 ($E_2 = 15{,}0$ V ; $r_2 = 2{,}0\ \Omega$) et G_3 ($E_3 = 3{,}0$ V ; $r_3 = 1{,}5\ \Omega$). Il choisit comme sens positif le sens horaire. G_1 et G_3 poussent le courant dans ce sens ; G_2, branché en opposition, le pousse dans le sens contraire.

1. Ecris la loi de Pouillet pour cette boucle et calcule I.
2. Que signifie le signe du résultat ? Dans quel sens le courant circule-t-il réellement, et avec quelle intensité ?
3. Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique, puis la tension aux bornes de G_2.
4. Par la loi des mailles, calcule la somme des tensions aux bornes de G_1 et de G_3. Compare-la à $E_1 + E_3$ et explique l'écart.

Exercice 45. ★★ A Djibo, Awa, technicienne d'une radio communautaire, étudie le circuit d'une batterie de f.é.m. inconnue et de résistance interne 0,60 Ω. Un conducteur ohmique $R_0 = 3{,}0\ \Omega$ est en série avec deux branches en dérivation, de résistances $R_a = 8{,}0\ \Omega$ et $R_b = 12\ \Omega$. Un ampèremètre placé dans la branche de R_b indique 0,50 A.

1. Calcule la tension aux bornes du groupement en dérivation, puis l'intensité dans la branche de R_a.
2. Déduis-en l'intensité débitée par la batterie et la tension aux bornes de R_0.
3. Calcule la tension aux bornes de la batterie, puis sa f.é.m.
4. On débranche la branche de R_b. La tension aux bornes de R_a augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Calcule-la.

Exercice 46. ★ Dans un repère où l'intensité est portée en abscisse et la tension en ordonnée, le point de fonctionnement F se trouve à l'abscisse 0,45 A et à l'ordonnée 3,6 V.

1. Ecris les coordonnées de F dans l'ordre $(I_F ; U_F)$, puis dans l'ordre $(U_F ; I_F)$.
2. Un énoncé annonce : « le point de fonctionnement est $(U_F ; I_F) = (5{,}0 ; 0{,}25)$ ». Donne l'intensité du circuit et la tension aux bornes du récepteur, avec leurs unités.
3. Vrai ou faux ? Justifie en une phrase. a) « Au point de fonctionnement, la tension aux bornes du récepteur est égale à la f.é.m. du générateur. » b) « Pour une pile branchée sur une lampe à incandescence, la loi de Pouillet donne le point de fonctionnement. »

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'éclairage de boutique, de transport, de dispensaire, de kit solaire et de laboratoire scolaire, des problèmes de choix, de diagnostic et de dimensionnement d'une

alimentation électrique, en mobilisant la loi d'Ohm pour un générateur, la lecture d'une caractéristique, les associations de générateurs et la détermination du point de fonctionnement.

Ressources mobilisées : distinguer dipôle actif et dipôle passif ; définir et mesurer une f.é.m. ; déterminer une résistance interne à partir de deux mesures ou de la pente d'une caractéristique ; utiliser $U = E - rI$ dans les deux sens ; calculer un courant de court-circuit ; associer des générateurs en série et en dérivation ; déterminer graphiquement et algébriquement un point de fonctionnement ; appliquer la loi de Pouillet ; vérifier un domaine de fonctionnement.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le groupe électrogène de la boutique de Kaya. A Kaya, Ousséni éclaire sa boutique de 5 mètres sur 8 avec un petit groupe électrogène qui se comporte, en continu, comme un générateur de f.é.m. 13,0 V et de résistance interne 0,25 Ω. Sa rampe actuelle appelle 8,0 A et les lampes, prévues pour 12 V, éclairent correctement. Un ami lui conseille d'ajouter d'autres lampes du même modèle, ce qui porterait l'appel total à 20 A, en lui assurant que « le groupe donne 13 V, donc il y a de la marge ». Ousséni consomme pour 850 FCFA de carburant par soirée. Dis à Ousséni ce qu'il doit attendre de son groupe s'il ajoute ces lampes, avant qu'il ne parte les acheter.

Situation d'intégration 2 : La batterie de la moto de Fada. Au marché de Fada N'Gourma, un vendeur propose à Boureima une batterie de moto d'occasion à 15 000 FCFA. Il pose un voltmètre sur les deux bornes, rien d'allumé : l'appareil affiche 12,6 V, et le vendeur conclut que « la batterie donne ses 12,6 V, elle est donc comme neuve ». Boureima, méfiant, la fait monter à l'essai sur sa moto, qui a quatre ans, et relève 8,1 V pendant que le démarreur, qui appelle 15 A, tourne péniblement. Une batterie saine de ce modèle a une résistance interne voisine de 0,05 Ω. Explique à Boureima ce que ces deux nombres lui apprennent réellement, et dis-lui ce qu'il doit faire de la proposition du vendeur.

Situation d'intégration 3 : La pompe du dispensaire de Nouna. Le dispensaire de Nouna, qui reçoit une quarantaine de consultations par jour, est alimenté par un module solaire de f.é.m. 21,0 V et de résistance interne 3,0 Ω. Il fait tourner une pompe assimilée à un conducteur ohmique de 7,5 Ω, qui n'amorce que si elle reçoit au moins 15 V. Un technicien propose à l'infirmière-chef, Mme Kaboré, d'ajouter une seconde pompe identique **en dérivation** sur la première pour remplir le château d'eau deux fois plus vite, moyennant un devis de 95 000 FCFA. Conseille Mme Kaboré, qui doit signer ce devis demain matin.

Situation d'intégration 4 : La dynamo du vélo de Tenkodogo. Issa parcourt chaque jour sept kilomètres pour se rendre à son atelier de Tenkodogo. Sa dynamo se comporte, à sa vitesse habituelle, comme un générateur de f.é.m. 6,0 V et de résistance interne 3,0 Ω ; elle alimente un phare assimilé à un conducteur ohmique de 9,0 Ω. Il vient d'acheter pour 2 500 FCFA un feu arrière de 18 Ω qu'il a branché en dérivation sur le phare, et il se plaint depuis que le phare éclaire moins bien qu'avant, alors que « la dynamo n'a pas changé ». Réponds à Issa, qui veut savoir d'où vient cette baisse et ce qu'il doit faire de son feu arrière.

Situation d'intégration 5 : Le poste de radio de Gorom-Gorom. A Gorom-Gorom, Hamidou fait marcher un poste de radio prévu pour 6 V avec quatre piles bâton neuves de 1,5 V, de résistance interne 0,50 Ω chacune, montées bout à bout dans le logement du poste ; l'appareil appelle 0,40 A. Un ami lui a affirmé qu'en reliant plutôt toutes les bornes $+$ ensemble et toutes les bornes $-$ ensemble, « les piles dureraient quatre fois plus longtemps ». Hamidou a démonté son poste et hésite avant de refaire le câblage ; il a payé les piles 300 FCFA. Tranche à la place de Hamidou, qui doit remonter son poste avant le journal de ce soir.

Situation d'intégration 6 : Le compte rendu du lycée de Banfora. Au laboratoire du lycée de Banfora, deux groupes ont relevé la caractéristique de la même pile plate et rendu deux comptes rendus contradictoires. Le premier groupe, qui a travaillé une heure et demie à six, écrit : « la force électromotrice de la pile vaut 3,50 V, puisque c'est ce que le voltmètre affichait aux bornes de la pile pendant que la lampe brillait, traversée par un courant de 0,50 A ». Le second groupe a tracé la droite, l'a prolongée jusqu'à l'axe des tensions et annonce 4,50 V, sans donner d'autre explication. Le professeur doit départager les deux groupes devant la classe à la prochaine séance. Dis au professeur ce qu'il doit conclure et ce qu'il doit exiger de chacun des deux comptes rendus.

FICHE DE REVISION

Dipôle actif. Dipôle qui présente une tension non nulle à ses bornes **même à courant nul** : pile, batterie, module solaire, dynamo, alternateur, groupe électrogène. Un dipôle **passif** ne porte aucune tension à courant nul.

Force électromotrice. E, en volts : tension aux bornes du générateur **à vide**, c'est-à-dire pour $I = 0$. Se mesure au voltmètre, circuit **ouvert**.

Résistance interne. r, en ohms : résistance rencontrée par le courant à l'intérieur du générateur. De quelques dixièmes d'ohm à quelques ohms pour une pile, de quelques centièmes à quelques dixièmes d'ohm pour une batterie.

Loi d'Ohm pour un générateur. $U = E - r\,I$. La tension aux bornes est **toujours inférieure** à la f.é.m. dès que le générateur débite.

Caractéristique. Droite **descendante** qui ne passe pas par l'origine. Ordonnée à l'origine $= E$; pente $= -r$, donc $r = -\dfrac{\Delta U}{\Delta I}$.

Courant de court-circuit. $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$, abscisse du point où la droite coupe l'axe des intensités. Se calcule, ne se mesure pas.

Générateur idéal. $r = 0$, caractéristique horizontale, $U = E$ quelle que soit l'intensité.

Associations en série. $E_s = \sum E$ (somme **algébrique**, une pile en opposition compte négativement) et $r_s = \sum r$. Pour n générateurs identiques : $E_s = nE$ et $r_s = nr$.

Associations en dérivation. Générateurs **identiques** seulement : $E_p = E$ et $r_p = \dfrac{r}{n}$. La série donne de la tension, la dérivation donne du courant.

Point de fonctionnement. Couple (I, U) commun au générateur et au récepteur, donc **intersection** de leurs deux caractéristiques tracées sur le même repère, avec les **mêmes échelles**. Méthode générale, valable même pour un récepteur non linéaire.

Loi de Pouillet. $I = \dfrac{\sum E}{\sum R + \sum r}$, valable pour un circuit **série** de générateurs et de conducteurs ohmiques. Cas simple : $I = \dfrac{E}{R + r}$, puis $U = RI = E - rI$.

Domaine de fonctionnement. Intensité maximale du générateur, puissance limite du conducteur ohmique, tension et intensité nominales d'une lampe.

Ordres de grandeur. Pile bâton 1,5 V, $r \approx 0{,}5\ \Omega$; pile plate 4,5 V, $r \approx 2\ \Omega$; batterie de moto 12 V, $r \approx 0{,}05\ \Omega$ à $0{,}3\ \Omega$; module solaire 21 V à vide.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La lampe se comporte comme un conducteur ohmique : la loi de Pouillet s'applique. Avec la batterie, $I = \dfrac{12{,}6}{24 + 0{,}30} = 0{,}52$ A et $U = RI = 24 \times 0{,}518 = 12{,}4$ V, entre 11 V et 13 V. Avec les trois piles plates en série, $E_s = 3 \times 4{,}50 = 13{,}5$ V et $r_s = 3 \times 2{,}0 = 6{,}0\ \Omega$, d'où $I = \dfrac{13{,}5}{24 + 6{,}0} = 0{,}45$ A et $U = 24 \times 0{,}45 = 10{,}8$ V, en dessous des 11 V nécessaires. Le voisin compare des forces électromotrices ; or la lampe reçoit la tension $U = E - rI$, et la résistance interne des piles, vingt fois plus grande que celle de la batterie, leur fait perdre $6{,}0 \times 0{,}45 = 2{,}7$ V. **Moussa doit brancher sa lampe sur la batterie de sa moto : elle y reçoit environ 12,4 V et éclaire correctement, alors que les trois piles ne lui donneraient que 10,8 V.**

Corrigés des prérequis

P1. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité qui le traverse : $U = R\,I$, d'où $R = \dfrac{U}{I}$ et $I = \dfrac{U}{R}$. L'unité de la résistance est l'**ohm**, de symbole Ω. Ici, $U = RI = 25 \times 0{,}20 = 5{,}0$ V.

P2. La caractéristique d'un dipôle est la courbe $U = f(I)$ donnant la tension à ses bornes en fonction de l'intensité qui le traverse : l'**intensité en abscisse**, la **tension en ordonnée**. Une droite passant par l'origine est la caractéristique d'un **conducteur ohmique** ; sa résistance est la pente, $R = \dfrac{5{,}0}{0{,}20} = 25\ \Omega$.

P3. $3 \times 1{,}5 = 4{,}5$ V. Loi des mailles : le long d'une boucle fermée parcourue dans un sens choisi, la somme algébrique des tensions est nulle.

P4. En série : $R_{eq} = 9{,}0 + 18 = 27\ \Omega$. En dérivation : $R_{eq} = \dfrac{9{,}0 \times 18}{9{,}0 + 18} = 6{,}0\ \Omega$, valeur plus petite que chacune des deux résistances.

P5. $P = RI^2 = 7{,}0 \times 0{,}50^2 = 1{,}75$ W.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La mesure à circuit ouvert donne $E = 4{,}50$ V. En charge, $r = \dfrac{E-U}{I} = \dfrac{4{,}50-4{,}10}{0{,}20} = 2{,}0\ \Omega$. Sous 0,45 A : $U = 4{,}50 - 2{,}0\times 0{,}45 = 3{,}60$ V.

Ex. 2. a) L'ordonnée à l'origine donne $E = 9{,}0$ V ; la pente vaut $\dfrac{7{,}2-9{,}0}{0{,}60} = -3{,}0$, donc $r = 3{,}0\ \Omega$. b) $U = 9{,}0 - 3{,}0\,I$. c) $I_{cc} = \dfrac{9{,}0}{3{,}0} = 3{,}0$ A. d) $U = 9{,}0 - 3{,}0\times 1{,}0 = 6{,}0$ V.

Ex. 3. 1. $E_s = 4{,}5 + 1{,}5 + 6{,}0 = 12{,}0$ V ; $r_s = 2{,}0 + 0{,}50 + 1{,}5 = 4{,}0\ \Omega$. 2. $U = 12{,}0 - 4{,}0\times 0{,}80 = 8{,}8$ V. 3. $I_{cc} = \dfrac{12{,}0}{4{,}0} = 3{,}0$ A.

Ex. 4. 1. La pile retournée retranche sa f.é.m. : $E_s = 1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0$ V. 2. Sa résistance interne s'ajoute comme les autres : $r_s = 4\times 0{,}40 = 1{,}6\ \Omega$. 3. La pile montée en opposition est traversée par le courant dans le sens contraire de son fonctionnement normal : elle freine le courant au lieu de l'aider, s'échauffe et risque de couler.

Ex. 5. a) Sur le même repère, la droite $U = 6{,}0 - 1{,}0\,I$, de $(0;6{,}0)$ à $(1{,}2;4{,}8)$, et la droite $U = 5{,}0\,I$, de l'origine à $(1{,}2;6{,}0)$, se coupent en F ; les pointillés donnent $I = 1{,}0$ A et $U = 5{,}0$ V. b) $I = \dfrac{6{,}0}{5{,}0+1{,}0} = 1{,}0$ A et $U = 5{,}0\times 1{,}0 = 5{,}0$ V : la lecture est confirmée.

Ex. 6. a) Parce que le quotient $\dfrac{U}{I}$ n'est pas constant : la lampe n'est pas un conducteur ohmique et l'on ne peut pas écrire $U = RI$ avec une résistance fixe. b) La droite $U = 5{,}50 - 4{,}5\,I$, tracée de $(0;5{,}50)$ à $(0{,}50;3{,}25)$, coupe la courbe de la lampe en F′ $(0{,}40$ A ; $3{,}70$ V$)$, ce que confirme le calcul $5{,}50 - 4{,}5\times 0{,}40 = 3{,}70$ V. c) La lampe reçoit exactement son intensité nominale, 0,40 A, sous 3,70 V au lieu de 3,5 V : elle éclaire correctement, avec une très légère surtension sans danger.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un dipôle actif présente une tension non nulle à ses bornes même à courant nul. Exemples : pile plate, batterie de moto.

Q2. La f.é.m. est la tension aux bornes du générateur à courant nul ; unité : le volt (V).

Q3. Au voltmètre branché aux bornes du générateur, le circuit étant **ouvert**, de façon que $I = 0$.

Q4. $U = E - rI$, avec U et E en volts, r en ohms et I en ampères.

Q5. Elle est **inférieure**, parce que la résistance interne prélève une tension rI à l'intérieur du générateur.

Q6. L'ordonnée à l'origine est la f.é.m. E ; la pente vaut $-r$.

Q7. $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$. On ne la mesure pas : un court-circuit fait passer une intensité énorme qui peut abîmer le générateur, le faire chauffer, voire le faire couler.

Q8. En série : $E_s = nE$ et $r_s = nr$. En dérivation : $E_p = E$ et $r_p = \dfrac{r}{n}$.

Q9. C'est le couple (I, U) commun au générateur et au récepteur, intersection de leurs deux caractéristiques.

Q10. On trace les deux caractéristiques sur le même repère avec les mêmes échelles ; on marque leur intersection ; on lit ses coordonnées en projetant en pointillés sur les deux axes.

Q11. $I = \dfrac{\sum E}{\sum R + \sum r}$; elle ne s'applique qu'à un circuit **série** dont tous les dipôles passifs sont **linéaires**.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Un **dipôle actif** porte une tension non nulle à ses bornes à courant nul ; un **dipôle passif** n'en porte aucune. Actifs : pile plate, module solaire, dynamo. Passifs : lampe, conducteur ohmique, rhéostat, diode.

Ex. 9. Le schéma comporte le symbole normalisé de la pile, celui de la lampe, et un fil qui les relie en boucle avec un interrupteur. Le courant conventionnel **sort** du générateur par sa borne $+$, celle qui est représentée par le grand trait, et parcourt le circuit extérieur jusqu'à la borne $-$. En **convention générateur**, la flèche de la tension aux bornes de la pile est tracée **dans le même sens** que celle du courant à l'extérieur, donc pointée vers la borne $+$. En **convention récepteur**, la flèche de la tension aux bornes de la lampe est tracée **en sens contraire** de celle du courant qui la traverse.

Ex. 11. 1. La première colonne est relevée à $I = 0$: c'est la définition même de la f.é.m., donc $E = 1{,}50$ V. 2. Avec le couple (0,30 A ; 1,32 V) : $r = \dfrac{1{,}50 - 1{,}32}{0{,}30} = \dfrac{0{,}18}{0{,}30} = 0{,}60\ \Omega$. 3. Avec le couple (0,45 A ; 1,23 V) : $U = 1{,}50 - 0{,}60 \times 0{,}45 = 1{,}23$ V, valeur exactement retrouvée.

Ex. 13. 1. Pente $= \dfrac{4{,}40 - 5{,}60}{0{,}80 - 0{,}20} = \dfrac{-1{,}20}{0{,}60} = -2{,}0$ V/A, donc $r = 2{,}0\ \Omega$. 2. En A : $5{,}60 = E - 2{,}0 \times 0{,}20$, d'où $E = 6{,}00$ V. 3. $U = 6{,}00 - 2{,}0\,I$ et $I_{cc} = \dfrac{6{,}00}{2{,}0} = 3{,}0$ A.

Ex. 15. 1. $U = 1{,}5 - 0{,}50 \times 0{,}60 = 1{,}2$ V. 2. $I_{cc} = \dfrac{1{,}5}{0{,}50} = 3{,}0$ A, cinq fois la limite autorisée. 3. Au-delà de la limite, la pile s'échauffe, sa caractéristique cesse d'être une droite, l'électrolyte peut fuir et la pile s'use très vite.

Ex. 17. 1. La mesure à vide donne $E = 4{,}4$ V ; sous 0,30 A, $r = \dfrac{E - U}{I} = \dfrac{4{,}4 - 2{,}1}{0{,}30} \approx 7{,}7\ \Omega$. 2. C'est près de quatre fois les 2,0 Ω d'une pile neuve du même modèle. 3. Le vendeur a tort : la mesure à vide ne donne que la f.é.m. et ne dit rien de la résistance interne. Cette pile usée garde une f.é.m. correcte, mais sa tension s'effondre dès qu'elle débite.

Ex. 19. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un générateur réel se comporte comme un générateur parfait de f.é.m. E en série avec sa résistance interne r. Lorsqu'il débite un courant d'intensité I, ce courant traverse aussi la résistance interne. Or la tension aux bornes de cette résistance, rI, est prélevée à l'intérieur du générateur. Il ne reste donc aux bornes que $U = E - rI$. Comme r et I sont positives, U est inférieure à E dès que le générateur débite.

Ex. 21. Pour n générateurs identiques en dérivation : $E_p = E$ et $r_p = \dfrac{r}{n}$. Ce montage n'est permis qu'avec des générateurs **identiques**, de même type et de même état d'usure : sinon, le plus fort débiterait dans le plus faible.

Ex. 23. 1. Première association : les six piles en série, $E_{eq} = 9{,}0$ V et $r_{eq} = 3{,}6\ \Omega$, ce qui donne une tension bien trop élevée. On écarte. Deuxième association : trois piles en série, $E_{eq} = 4{,}5$ V et $r_{eq} = 1{,}8\ \Omega$. Troisième association : deux branches de trois piles en série, ces deux branches étant mises en dérivation, $E_{eq} = 4{,}5$ V et $r_{eq} = \dfrac{1{,}8}{2} = 0{,}90\ \Omega$. 2. Sous 0,50 A : $U = 4{,}5 - 1{,}8 \times 0{,}50 = 3{,}6$ V pour la deuxième ; $U = 4{,}5 - 0{,}90 \times 0{,}50 = 4{,}05$ V pour la troisième. 3. On retient la **troisième**, deux branches de trois piles en dérivation : elle est la seule à rester proche des 4,5 V demandés, parce que sa résistance interne est deux fois plus faible, et les six piles s'usent moitié moins vite.

Ex. 25. Dans un circuit **série**, l'intensité du courant est le quotient de la somme algébrique des forces électromotrices par la somme de toutes les résistances du circuit, résistances internes comprises : $I = \dfrac{\sum E}{\sum R + \sum r}$. Condition d'emploi : tous les dipôles passifs doivent être **linéaires**, c'est-à-dire des conducteurs ohmiques ; avec une lampe ou une diode, seule la méthode graphique convient.

Ex. 27. 1. $I = \dfrac{4{,}5}{5{,}0 + 3{,}0 + 1{,}0} = \dfrac{4{,}5}{9{,}0} = 0{,}50$ A. 2. $U = 4{,}5 - 1{,}0 \times 0{,}50 = 4{,}0$ V. 3. $U_1 = 5{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}5$ V et $U_2 = 3{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}5$ V ; leur somme, 4,0 V, redonne la tension aux bornes de la pile : la loi des mailles est vérifiée.

Ex. 29. 1. Deux conducteurs identiques en dérivation : $R_{eq} = \dfrac{11{,}2}{2} = 5{,}6\ \Omega$. 2. $I = \dfrac{12{,}0}{5{,}6 + 0{,}40} = \dfrac{12{,}0}{6{,}0} = 2{,}0$ A. 3. $U = 12{,}0 - 0{,}40 \times 2{,}0 = 11{,}2$ V ; chaque branche porte cette même tension, donc $I_1 = I_2 = \dfrac{11{,}2}{11{,}2} = 1{,}0$ A, et la somme redonne bien les 2,0 A débités.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problème à étapes)

Ex. 31. 1. $U = RI = 5{,}5 \times 2{,}0 = 11{,}0$ V. 2. $r = \dfrac{E - U}{I} = \dfrac{12{,}0 - 11{,}0}{2{,}0} = 0{,}50\ \Omega$. 3. $I_{cc} = \dfrac{12{,}0}{0{,}50} = 24$ A.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Pose un voltmètre sur une pile plate neuve, sans rien d'autre : il affiche 4,5 V. C'est la **f.é.m.** E, la tension à vide, qui ne dépend que de la pile. Branche maintenant une lampe : le voltmètre n'affiche plus que 4,1 V environ. C'est la tension U aux bornes, qui dépend du courant débité. La différence vient de la résistance interne r de la pile, que le courant traverse : la loi $U = E - rI$ montre que U diminue quand I augmente. Sur la caractéristique, E est l'ordonnée à l'origine, et la droite descend avec une pente $-r$. Ainsi, E ne se lit qu'à courant nul, et toute mesure faite pendant que la lampe brille donne U.

Ex. 34. 1. $E_s = 24{,}0$ V et $r_s = 0{,}80\ \Omega$. 2. $I = \dfrac{24{,}0}{11{,}2 + 0{,}80} = 2{,}0$ A ; $U = 24{,}0 - 1{,}6 = 22{,}4$ V, confirmée par $U = 11{,}2 \times 2{,}0 = 22{,}4$ V. 3. $P = RI^2 = 44{,}8$ W, inférieure à la limite de 50 W : la rampe reste dans son domaine de fonctionnement. 4. Avec $R = 5{,}6\ \Omega$: $I = \dfrac{24{,}0}{6{,}4} = 3{,}75$ A et $U = 21{,}0$ V ; la puissance devient $5{,}6 \times 3{,}75^2 = 78{,}8$ W, bien au-delà des 50 W admissibles. Le commerçant ne peut pas doubler la rampe sans changer de matériel : il lui faut une rampe supportant au moins 80 W. Le nombre de vendeuses est une donnée parasite.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). L'ami confond deux grandeurs : 13,0 V est la **force électromotrice** du groupe, mesurée à courant nul, non la tension délivrée en charge. La loi du générateur donne, pour la rampe actuelle, $U = 13{,}0 - 0{,}25 \times 8{,}0 = 11{,}0$ V, voisine des 12 V des lampes, ce qui explique qu'elles éclairent correctement. Avec les lampes supplémentaires, l'appel monterait à 20 A et la tension tomberait à $13{,}0 - 0{,}25 \times 20 = 8{,}0$ V : toutes les lampes, anciennes comme neuves, ne recevraient plus que 8,0 V, et la boutique serait moins éclairée qu'aujourd'hui tout en consommant davantage. **Ousséni ne doit pas acheter ces lampes pour son groupe actuel : sa résistance interne fait s'effondrer la tension dès que l'intensité augmente ; pour plus d'éclairage, il lui faut un groupe de plus faible résistance interne.** Les dimensions de la boutique et le coût du carburant sont des données parasites.

Situation 2 (Fada). Le vendeur s'arrête à la mesure à vide. Or les 12,6 V lus rien d'allumé sont la **f.é.m.**, mesurée à courant nul, et une f.é.m. correcte ne dit rien de la capacité à débiter. Le second nombre est le vrai test : sous 15 A, la tension aux bornes n'est plus que 8,1 V, d'où $r = \dfrac{12{,}6 - 8{,}1}{15} = 0{,}30\ \Omega$, six fois plus que les 0,05 Ω d'une batterie saine du même modèle. La loi $U = E - rI$ dit alors tout : plus le démarreur tire de courant, plus la batterie s'écroule, et c'est pourquoi il tourne péniblement. **Boureima ne doit pas acheter cette batterie au prix proposé : sa tension à vide est trompeuse, sa résistance interne est six fois trop grande et elle ne tiendra pas le démarrage.** L'âge de la moto est une donnée parasite.

Situation 3 (Nouna). Avec une seule pompe, la loi de Pouillet donne $I = \dfrac{21{,}0}{7{,}5 + 3{,}0} = 2{,}0$ A et $U = 15{,}0$ V : la pompe reçoit tout juste les 15 V nécessaires à l'amorçage. Avec une seconde pompe identique **en dérivation**, la résistance du groupement tombe à $\dfrac{7{,}5}{2} = 3{,}75\ \Omega$, et le point de fonctionnement devient $I = \dfrac{21{,}0}{6{,}75} = 3{,}1$ A et $U = 11{,}7$ V, très en dessous du seuil d'amorçage : **aucune** des deux pompes ne démarrerait, pas même celle qui fonctionnait. La cause est la résistance interne du module, 3,0 Ω, dont la chute grandit avec l'intensité. **Conseil à Mme Kaboré : elle ne doit pas signer ce devis en l'état ; une seconde pompe ne peut être ajoutée qu'avec un second module monté en dérivation, qui diviserait la résistance interne et rendrait les 15 V à chaque pompe.** Le nombre de consultations et le montant du devis sont des données parasites.

Situation 4 (Tenkodogo). Issa a raison sur un point : la dynamo n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le circuit extérieur. Avec le phare seul, $I = \dfrac{6{,}0}{9{,}0 + 3{,}0} = 0{,}50$ A et $U = 4{,}5$ V. En ajoutant le feu arrière de 18 Ω en dérivation, la résistance du groupement devient $\dfrac{9{,}0 \times 18}{27} = 6{,}0\ \Omega$, donc $I = \dfrac{6{,}0}{9{,}0} = 0{,}67$ A et $U = 4{,}0$ V : le phare ne reçoit plus que 4,0 V et éclaire moins. Le point de fonctionnement s'est déplacé le long de la caractéristique de la dynamo, vers les intensités plus fortes et les tensions plus faibles, parce qu'une résistance interne de 3,0 Ω est loin d'être négligeable. **Réponse à Issa : la baisse est normale et vient de la résistance interne de sa dynamo, non d'une panne ; pour garder le même éclairage à l'avant, il doit alimenter son feu arrière par une petite pile séparée.** Le prix du feu arrière et la distance parcourue sont des données parasites.

Situation 5 (Gorom-Gorom). Le montage actuel place les quatre piles **en série** : $E_s = 6{,}0$ V et $r_s = 2{,}0\ \Omega$, d'où, sous 0,40 A, $U = 6{,}0 - 0{,}80 = 5{,}2$ V, voisine des 6 V que demande le poste : il

fonctionne. Le montage conseillé par l'ami relie toutes les bornes de même signe entre elles, donc place les quatre piles **en dérivation** : la f.é.m. n'est plus que celle d'une seule pile, $E_p = 1{,}5$ V, avec $r_p = 0{,}125\ \Omega$. Le poste, prévu pour 6 V, ne recevrait que 1,5 V et resterait muet. L'ami a confondu deux effets : la dérivation allonge la durée de service et permet des intensités plus fortes, mais elle **ne fournit aucune tension supplémentaire**. **Hamidou doit remonter ses piles en série : c'est le seul montage qui donne au poste les 6 V dont il a besoin.** Le prix des piles est une donnée parasite.

Situation 6 (Banfora). La force électromotrice est, par définition, la tension aux bornes **à courant nul** : elle ne se lit à aucun moment où le circuit débite. Le premier groupe a relevé 3,50 V alors que la pile alimentait la lampe : ce nombre est la tension U en charge, non la f.é.m. Le second groupe a fait ce qu'il fallait, prolonger la droite jusqu'à l'axe des tensions, où l'ordonnée à l'origine donne $E = 4{,}50$ V. Les deux valeurs se raccordent d'ailleurs par la loi du générateur : la chute interne vaut $4{,}50 - 3{,}50 = 1{,}00$ V, donc, pour $I = 0{,}50$ A, $r = 2{,}0\ \Omega$. **Le professeur doit déclarer que la f.é.m. vaut 4,50 V, comme l'a trouvé le second groupe ; il doit exiger du premier qu'il distingue par écrit la f.é.m. de la tension en charge, et du second qu'il justifie sa lecture graphique et en déduise la résistance interne par la pente.** La durée de la séance et l'effectif du groupe sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs avec $U = E - rI$, tes associations de générateurs, ta loi de Pouillet et ta détermination du point de fonctionnement sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer la tension délivrée par le groupe sous 8,0 A puis sous 20 A, la comparer aux 12 V des lampes et conclure sur l'achat des lampes.
- **Situation 2 (Fada).** Distinguer la mesure à vide de la mesure en charge, calculer la résistance interne, la comparer à celle d'une batterie saine et se prononcer sur l'achat.
- **Situation 3 (Nouna).** Calculer le point de fonctionnement avec une pompe puis avec deux pompes en dérivation, comparer la tension au seuil d'amorçage et conclure sur le devis.
- **Situation 4 (Tenkodogo).** Calculer le point de fonctionnement avant et après l'ajout du feu arrière, relier la baisse de tension à la résistance interne et proposer une solution.
- **Situation 5 (Gorom-Gorom).** Calculer la f.é.m. et la résistance interne des deux montages, comparer les tensions obtenues aux 6 V du poste et trancher entre les deux câblages.
- **Situation 6 (Banfora).** Rappeler la définition de la f.é.m., reconnaître la tension en charge, en déduire la résistance interne et départager les deux groupes.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 35. 1. A : variations 0 ; 0 ; 0. B : $-0{,}6$ V ; $-0{,}6$ V ; $-0{,}6$ V. C : $-0{,}30$ V ; $-0{,}60$ V ; $-1{,}20$ V. 2. A est **idéal de tension** : U reste égale à 6,0 V quelle que soit l'intensité, sa caractéristique est horizontale. B est **linéaire non idéal** : U diminue de la même quantité pour chaque pas de 0,50 A, ses points sont alignés sur une droite descendante. C est **non linéaire** : les baisses successives ne sont pas égales, ses points dessinent une courbe. 3. $E_B = 9{,}0$ V, ordonnée à l'origine ; la pente vaut $\dfrac{-0{,}6}{0{,}50} = -1{,}2$ V/A, donc $r_B = 1{,}2\ \Omega$. 4. Pour C, la pente change d'un intervalle à l'autre ($-0{,}6$; $-1{,}2$; $-2{,}4$ V/A) : la caractéristique n'est pas une droite, et la relation $U = E - rI$ avec une résistance r constante ne s'applique pas.

Ex. 36. 1. Tout étant éteint, la batterie ne débite aucun courant : $I = 0$, donc $U = E - r \times 0 = E =$ **12,6 V**. 2. $U = E - rI$ donne $r = \dfrac{E - U}{I} = \dfrac{12{,}6 - 10{,}8}{60} = 0{,}030\ \Omega$. 3. $U = 12{,}6 - 0{,}030 \times 4{,}5 = 12{,}6 - 0{,}135 = 12{,}5$ V. La chute interne, 0,1 V, est faible devant 12,6 V : la résistance interne ne compte que pour les fortes intensités, comme au démarrage. 4. $r = 0{,}060\ \Omega$: $U = 12{,}6 - 0{,}060 \times 60 = 9{,}0$ V, inférieure à 9,5 V : **la moto ne démarre pas**, alors que la batterie affiche encore 12,6 V à vide. 5. $I_{cc} = \dfrac{E}{r} = \dfrac{12{,}6}{0{,}030} =$ **420 A**. Un outil posé sur les deux bornes serait traversé par un courant énorme : il chaufferait jusqu'à brûler, et la batterie pourrait être détruite.

Ex. 47. 1. Entre deux mesures consécutives : de 0 à 20 mA, $\dfrac{2{,}72 - 2{,}86}{0{,}020} = -7{,}0$ V/A ; de 20 à 100 mA, $\dfrac{2{,}64 - 2{,}72}{0{,}080} = -1{,}0$ V/A ; de 100 à 200 mA, de 200 à 300 mA et de 300 à 400 mA, $-1{,}6$ V/A à chaque fois ; de 400 à 500 mA, $-2{,}4$ V/A ; de 500 à 600 mA, $-3{,}7$ V/A. Le rapport reste constant, égal à $-1{,}6$ V/A, entre 100 mA et 400 mA. 2. Le domaine linéaire va de 0,100 A à 0,400 A. $r = 1{,}6\ \Omega$; en prolongeant la droite, $E = 2{,}64 + 1{,}6 \times 0{,}100 = 2{,}80$ V, d'où $U = 2{,}80 - 1{,}6\,I$. 3. Cette valeur est un peu plus faible que les 2,86 V mesurés à vide : près de $I = 0$, le bloc ne suit pas la droite, dont la valeur E est celle du modèle linéaire, valable dans son domaine. 4. Pour 0,25 A, $U = 2{,}80 - 1{,}6 \times 0{,}25 = 2{,}40$ V, valeur fiable car 0,25 A est dans le domaine linéaire (le tableau donne 2,48 V à 0,20 A et 2,32 V à 0,30 A). Pour 0,60 A, l'équation donnerait $2{,}80 - 0{,}96 = 1{,}84$ V alors que la mesure est de 1,55 V : 0,60 A est hors du domaine linéaire, l'équation n'y vaut plus. 5. Les points de 0,100 A à 0,400 A sont alignés sur une droite qui coupe l'axe des tensions à 2,80 V ; les autres points s'en écartent.

Ex. 48. 1. $I_{cc} = \dfrac{6{,}0}{r_{eq}} \le 0{,}30$ A donne $r_{eq} \ge \dfrac{6{,}0}{0{,}30} = 20\ \Omega$. Comme $r_{eq} = 2{,}5 + R$, il faut $R \ge 17{,}5\ \Omega$. 2. 10 Ω et 15 Ω sont trop petits (avec 15 Ω, $I_{cc} = 6{,}0/17{,}5 = 0{,}34$ A, au-dessus de 0,30 A). La plus petite valeur convenable est 22 Ω. 3. $r_{eq} = 2{,}5 + 22 = 24{,}5\ \Omega$, $E = 6{,}0$ V, donc $U = 6{,}0 - 24{,}5\,I$ et $I_{cc} = \dfrac{6{,}0}{24{,}5} = 0{,}24$ A. 4. $U_{AB} = 6{,}0 - 24{,}5 \times 0{,}20 = 1{,}1$ V ; pile seule : $U = 6{,}0 - 2{,}5 \times 0{,}20 = 5{,}5$ V ; conducteur ohmique : $22 \times 0{,}20 = 4{,}4$ V, et $5{,}5 - 4{,}4 = 1{,}1$ V, ce qui confirme le résultat.

Ex. 49. 2. La droite part de $E_s = 3{,}75$ V ; la pente vaut $\dfrac{2{,}67 - 3{,}75}{1{,}20} = -0{,}90$ V/A, donc $r_s = 0{,}90\ \Omega$. 3. Pour trois accumulateurs identiques en série, $E_s = 3E$ et $r_s = 3r$: $E = \dfrac{3{,}75}{3} = 1{,}25$ V et $r = \dfrac{0{,}90}{3} = 0{,}30\ \Omega$. 4. Cinq accumulateurs : $E_5 = 5 \times 1{,}25 = 6{,}25$ V et $r_5 = 5 \times 0{,}30 = 1{,}5\ \Omega$, d'où $U = 6{,}25 - 1{,}5 \times 0{,}80 = 5{,}05$ V.

Ex. 37. 1. En série, les f.é.m. et les résistances internes s'ajoutent : $E = 6{,}0 + 6{,}0 = 12{,}0$ V et $r = 0{,}50 + 0{,}50 = 1{,}0\ \Omega$. 2. $R_a = 3 \times 3{,}0 = 9{,}0\ \Omega$; $I = \dfrac{12{,}0}{9{,}0 + 1{,}0} = 1{,}2$ A ; $U = 12{,}0 - 1{,}0 \times 1{,}2 = 10{,}8$ V. 3. $R_b = \dfrac{3{,}0}{3} = 1{,}0\ \Omega$; $I = \dfrac{12{,}0}{1{,}0 + 1{,}0} = 6{,}0$ A ; $U = 12{,}0 - 1{,}0 \times 6{,}0 = 6{,}0$ V ; chaque conducteur ohmique est traversé par $\dfrac{6{,}0}{3{,}0} = 2{,}0$ A, et $3 \times 2{,}0 = 6{,}0$ A. 4. La branche de deux conducteurs vaut 6,0 Ω ; $R_c = \dfrac{6{,}0 \times 3{,}0}{6{,}0 + 3{,}0} = 2{,}0\ \Omega$; $I = \dfrac{12{,}0}{2{,}0 + 1{,}0} = 4{,}0$ A ; $U = 12{,}0 - 1{,}0 \times 4{,}0 = 8{,}0$ V. Branche double : $\dfrac{8{,}0}{6{,}0} = 1{,}3$ A ; branche simple : $\dfrac{8{,}0}{3{,}0} = 2{,}7$ A ; $1{,}3 + 2{,}7 = 4{,}0$ A : la loi des nœuds est vérifiée. 5. Dans le montage b : la résistance extérieure y est la plus petite, l'intensité débitée la plus grande, donc la chute de tension interne $rI = 6{,}0$ V est la plus forte.

Ex. 38. 1. Loi de Pouillet : $R_{tot} = \dfrac{E}{I} = \dfrac{12{,}0}{1{,}2} = 10\ \Omega$; le groupement vaut $10 - 0{,}50 - 5{,}5 = 4{,}0\ \Omega$. 2. $\dfrac{12\,R_x}{12 + R_x} = 4{,}0$, donc $12\,R_x = 48 + 4{,}0\,R_x$, soit $R_x = \dfrac{48}{8{,}0} = 6{,}0\ \Omega$. Vérification : $\dfrac{12 \times 6{,}0}{18} = 4{,}0\ \Omega$. 3. $U = 12{,}0 - 0{,}50 \times 1{,}2 = 11{,}4$ V ; groupement : $4{,}0 \times 1{,}2 = 4{,}8$ V ; $I_2 = \dfrac{4{,}8}{12} = 0{,}40$ A et $I_x = \dfrac{4{,}8}{6{,}0} = 0{,}80$ A, de somme 1,2 A. 4. Il ne reste que R_1 et R_2 en série : $I = \dfrac{12{,}0}{5{,}5 + 12 + 0{,}50} = \dfrac{12{,}0}{18} = 0{,}67$ A et $U_2 = 12 \times 0{,}667 = 8{,}0$ V. L'intensité débitée baisse, mais la tension aux bornes de R_2 augmente.

Ex. 39. 1. $E - rI = RI + U_s$. 2. $R = \dfrac{E - U_s}{I} - r = \dfrac{4{,}5 - 0{,}60}{0{,}30} - 1{,}0 = 13 - 1{,}0 = 12\ \Omega$. 3. Les deux diodes passantes portent $2 \times 0{,}60 = 1{,}2$ V : $I = \dfrac{4{,}5 - 1{,}2}{12 + 1{,}0} = \dfrac{3{,}3}{13} = 0{,}25$ A. 4. $I = \dfrac{1{,}5 - 1{,}2}{13} = 0{,}023$ A, soit 23 mA. Un courant ne peut circuler que si la f.é.m. dépasse la somme des deux tensions de seuil, **1,2 V** ; en dessous, les diodes restent bloquées et $I = 0$.

Ex. 40. 1. Pour les intensités faibles, la tension reste voisine de 16 à 18 V ; au-delà de 0,9 A environ, elle s'effondre vers 0 alors que l'intensité ne varie presque plus : la caractéristique n'est **pas une droite**, le panneau n'est pas un générateur linéaire. On ne peut pas lui attribuer une f.é.m. et une résistance interne uniques. 2. Tension à vide ($I = 0$) : **18,0 V** ; intensité de court-circuit ($U = 0$) : **1,00 A**. 3. La droite $U = 10\,I$ passe par l'origine et par (1,0 A ; 10 V) ; elle coupe la caractéristique vers **(0,95 A ; 9,5 V)**. La droite $U = 40\,I$ passe par (0,40 A ; 16 V) ; elle la coupe vers **(0,43 A ; 17,0 V)**. 4. 10 Ω : $P = 9{,}5 \times 0{,}95 \approx 9{,}0$ W ; 40 Ω : $P = 17{,}0 \times 0{,}43 \approx 7{,}3$ W. 5. La droite $U = 20\,I$ coupe la caractéristique en **(0,75 A ; 15 V)** ; $P = 15 \times 0{,}75 \approx 11$ W. Le récepteur de **20 Ω** reçoit la plus grande puissance. La loi de Pouillet suppose un générateur linéaire de f.é.m. E et de résistance interne r ; le panneau ne l'est pas : seule la méthode graphique convient.

Ex. 44. 1. $I = \dfrac{E_1 + E_3 - E_2}{R + r_1 + r_2 + r_3} = \dfrac{6{,}0 + 3{,}0 - 15{,}0}{10{,}5 + 1{,}0 + 2{,}0 + 1{,}5} = \dfrac{-6{,}0}{15{,}0} = -0{,}40$ A. 2. Le signe négatif indique que le courant circule en sens inverse du sens choisi, donc dans le sens antihoraire, avec une intensité de 0,40 A. Le vrai générateur de la boucle est G_2, dont la f.é.m. l'emporte ; G_1 et G_3 sont traversés à contre-sens. 3. $U_R = 10{,}5 \times 0{,}40 = 4{,}2$ V ; G_2 débite : $U_2 = 15{,}0 - 2{,}0 \times 0{,}40 = 14{,}2$ V. 4. La loi des mailles donne $U_1 + U_3 = U_2 - U_R = 14{,}2 - 4{,}2 = 10{,}0$ V, alors que $E_1 + E_3 = 9{,}0$ V. L'écart de 1,0 V vaut $(r_1 + r_3) \times 0{,}40 = 2{,}5 \times 0{,}40$: G_1 et G_3 ne fournissent plus d'énergie, ils en reçoivent, et leur tension dépasse leur f.é.m. de la chute rI.

Ex. 45. 1. $U_b = 12 \times 0{,}50 = 6{,}0$ V, tension commune aux deux branches ; $I_a = \dfrac{6{,}0}{8{,}0} = 0{,}75$ A. 2. Loi des nœuds : $I = 0{,}50 + 0{,}75 = 1{,}25$ A ; $U_0 = 3{,}0 \times 1{,}25 = 3{,}75$ V. 3. Tension aux bornes de la batterie : $6{,}0 + 3{,}75 = 9{,}75$ V ; $E = U + rI = 9{,}75 + 0{,}60 \times 1{,}25 = 10{,}5$ V. 4. Il ne reste que R_0 et R_a en série : $I = \dfrac{10{,}5}{3{,}0 + 8{,}0 + 0{,}60} = 0{,}91$ A et $U_a = 8{,}0 \times 0{,}905 = 7{,}2$ V : elle **augmente** (6,0 V auparavant), car la résistance du circuit augmente, l'intensité débitée diminue et la chute dans la résistance interne et dans R_0 diminue.

Ex. 46. 1. $(I_F ; U_F) = (0{,}45\ \text{A} ; 3{,}6\ \text{V})$ et $(U_F ; I_F) = (3{,}6\ \text{V} ; 0{,}45\ \text{A})$. 2. L'ordre annoncé est tension puis intensité : $U_F = 5{,}0$ V et $I_F = 0{,}25$ A. 3. a) Faux : au point de fonctionnement, $U = E - rI$ est inférieure à E dès que le circuit débite. b) Faux : la lampe n'est pas un conducteur ohmique, la loi de Pouillet ne s'applique pas et seule la méthode graphique convient.